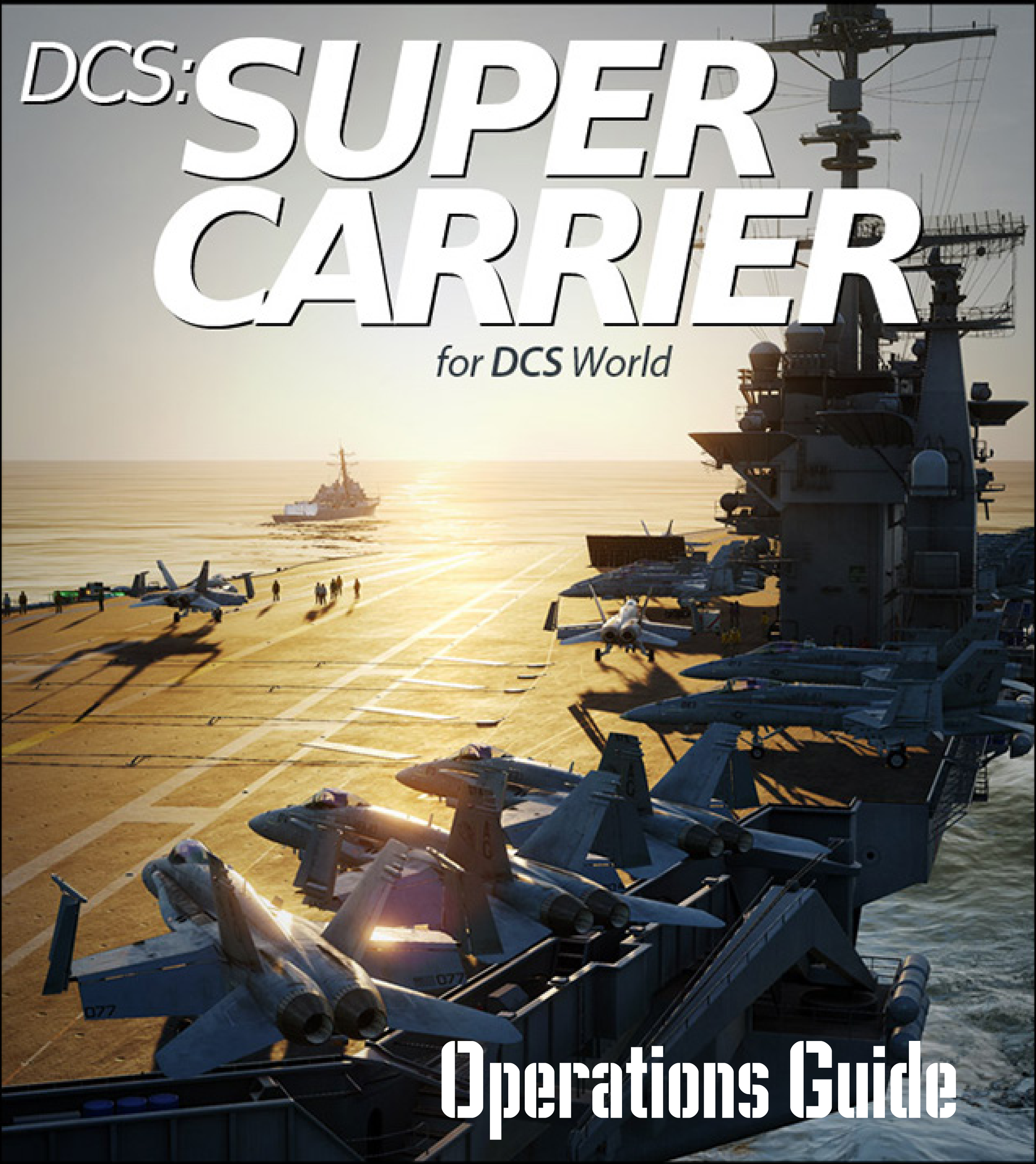
DIGITAL COMBAT SIMULATOR



DCS: SUPER CARRIER

for DCS World

Operations Guide

Updated 17 May 2020

Contents

LATEST CHANGES....4
QUICKSTART GUIDE....5
  How do I install this module?....6
  How do I know the module is installed?....6
  How do I select a Supercarrier mission?....7
  Creating Your Own Mission....8
  Catapult Start....11
  Taxi to Catapult....12
  Returning to the Boat....13
  Fly Safe and Have Fun....13
THE NIMITZ CLASS AIRCRAFT CARRIER....14
  Overview....15
  Flight Deck Layout and Equipment....16
    Catapults....16
    Jet Blast Deflectors....17
    Arresting Gear....18
    Hangar Bay....19
    Elevators....19
  Flight Deck Personnel....20
  Instrument Approach Equipment....22
    Tactical Air Navigation System (TACAN)....22
    Instrument Carrier Landing System (ICLS)....22
    Automated Carrier Landing System (ACLS)....22
    Improved Fresnel Lens Optical Landing System (IFLOLS)....23
    FLOLS Overlay....24
    Long Range Laser Lineup System....25
  Viewing the Carrier....26
  Additional Supercarrier Module Assets....28
LAUNCH OPERATIONS....29
  Flight Deck Procedures....30
  Catapult Procedures....31
  Case I Departure....36
  Case II Departure....37
  Case III Departure....38
RECOVERY OPERATIONS....39
  Overview....40

- Case I Recovery 41
  - Marshal 42
  - See You at 10 42
  - Holding Pattern 43
  - Commencing the Approach 44
  - Overhead Break 45
  - In the Groove 46
  - Landing 49
  - Touch and Go & Bolters 51
  - Waveoff 51
- Case II Recovery 52
- Case III Recovery 53
  - Marshal 54
  - Approach 56
  - ACLS Lock 58
  - In the Groove 59
  - Landing 63
  - Waveoff or Bolter 65

LANDING SIGNAL OFFICER (LSO) STATION 66
- Overview 67
- LSO Main Screen Window 68
  - LSO Main Screen Display 69
  - PLAT Camera View 71

MISSION EDITOR FEATURES 72
- Overview 73
- Ship Selection and Placement 74
- Communications and Navigation Equipment 75
  - Radio Frequency 75
  - TACAN Channel 76
  - ICLS Channel 77
- AI Aircraft Parking and Taxi Logic 78
- Static Object Placement 80

GLOSSARY 85

LATEST CHANGES

Significant changes to the guide will be noted on this page. Changes may be identified by a black bar next to the new or revised text as shown here in the right margin.

17 May 2020 ï First edition of the DCS: Supercarrier Operations Guide

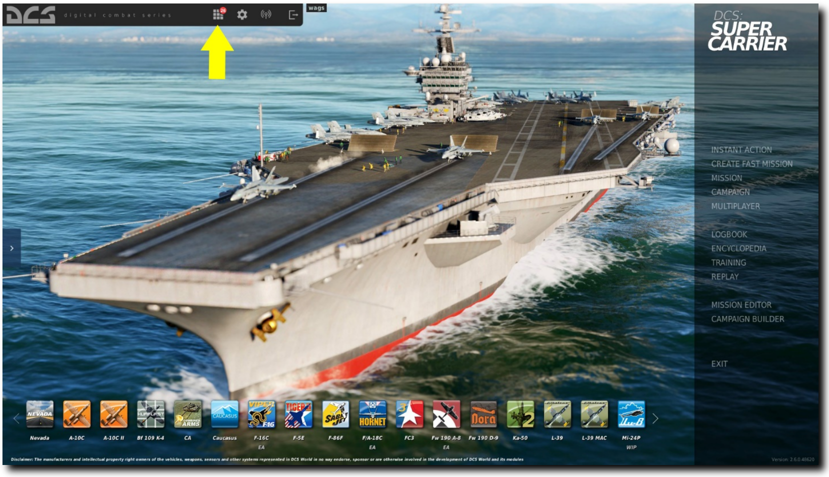
QUICKSTART GUIDE

VFA-211
SHOOTER

US Navy Photo
by MC2 Jake Carrillo

モジュールのインストール方法

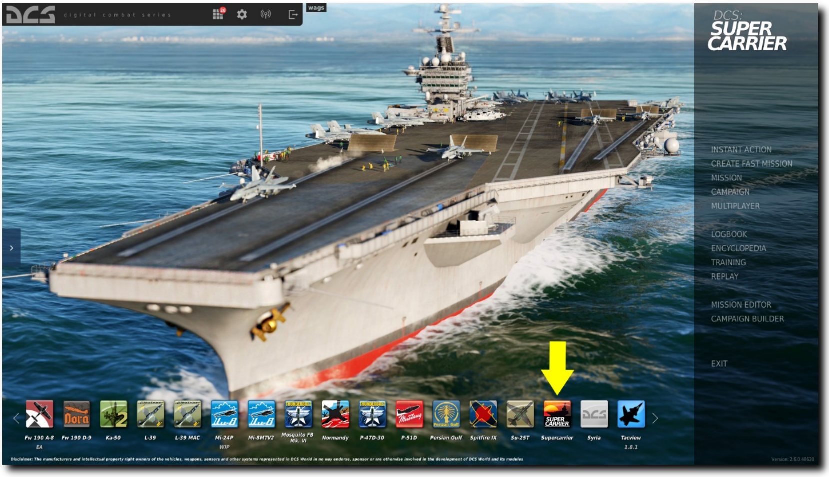
DCS: Supercarrierを購入後、DCS Worldを最初に起動した時に、まずモジュールをインストールします。メインメニューページの上部にあるモジュールマネージャー（Module Manager）を選択してください。


DCS: SUPER CARRIER
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT

選択すると、モジュールマネージャは自動的にDCS: Supercarrierをインストールするように促してきます。

モジュールがインストールされているかの確認方法

これで DCS: Supercarrier がインストールされると、メインメニューページの下部にそのアイコンが表示されるようになります。アイコンを見つけるには、アイコンバーの両端にある左右の矢印を使用する必要があります。アイコンからメインメニューの壁紙として選択することができます。

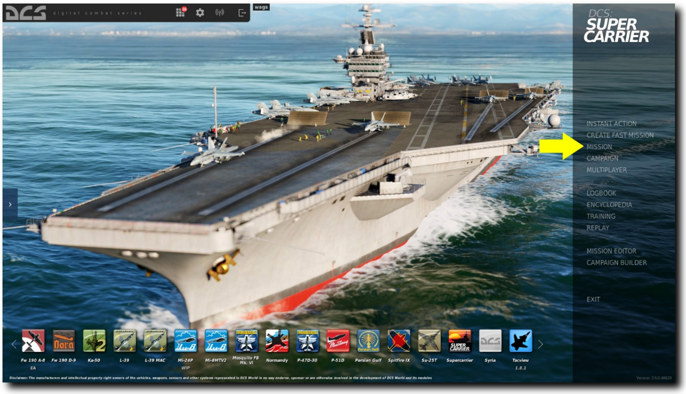

DCS: SUPER CARRIER
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Supercarrier

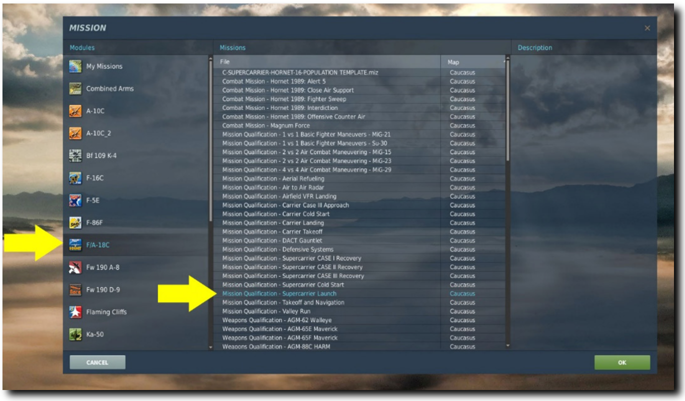
スーパーキャリアーのミッションの選択方法

スーパーキャリアのミッションはすべて航空機のミッション内にあります。スーパーキャリアのミッションリストはありません。例えば、スーパーキャリアから運用されるF/A-18Cホーネットのミッションを選択するには、メインメニューページからミッションを選択し、F/A-18Cを選択して探します。
黒海とペルシャ湾の両方のマップにスーパーキャリアを使用するホーネットのミッションが含まれています。

- Cold Start
- **Launch Start from Catapult**
- Case I Recovery (daylight landing)
- Case II Recovery (reduced visibility)
- Case III Recovery (night landing)

初めての場合、"Mission Qualification -Supercarrier Launch "ミッションを選択してください。これでカタパルト1にセットされて準備状態で始まります。


DCS
SUPER CARRIER
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Fw 190 A-8
Fw 190 D-9
Ka-50
L-39
L-39 MAC
Mi-24P
Mi-8MTV2
Mosquito FB Mk. VI
Normandy
P-47D-30
P-51D
Persian Gulf
Spitfire IX
Su-25T
Supercarrier
Syria
Tacview

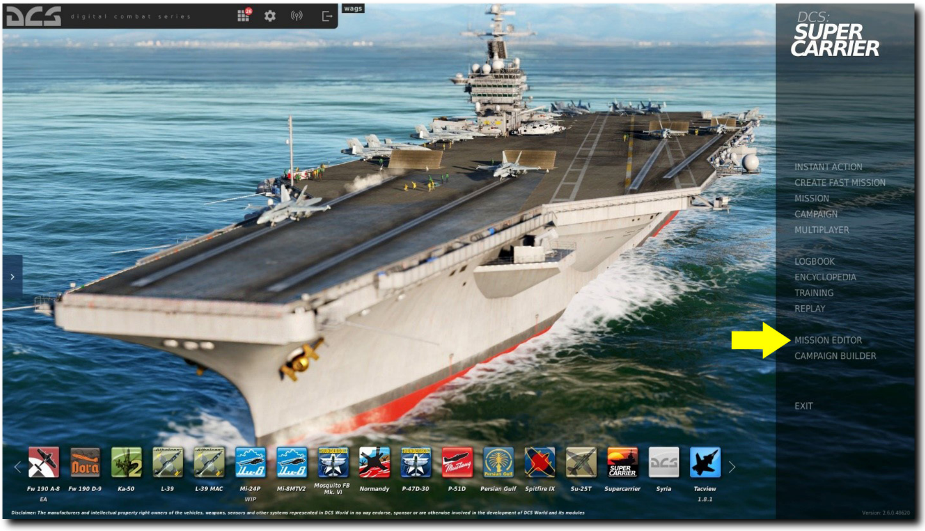

MISSION
Modules
My Missions
Combined Arms
A-10C
A-10C_2
Bf 109 K-4
F-16C
F-5E
F-86F
F/A-18C
Fw 190 A-8
Fw 190 D-9
Flaming Cliffs
Ka-50
Missions
Description
CANCEL
OK

File	Map
C-SUPERCARRIER-HORNET-16-POPULATION TEMPLATE.miz	Caucasus
Combat Mission - Hornet 1989: Alert 5	Caucasus
Combat Mission - Hornet 1989: Close Air Support	Caucasus
Combat Mission - Hornet 1989: Fighter Sweep	Caucasus
Combat Mission - Hornet 1989: Interdiction	Caucasus
Combat Mission - Hornet 1989: Offensive Counter Air	Caucasus
Combat Mission - Magnum Force	Caucasus
Mission Qualification - 1 vs 1 Basic Fighter Maneuvers - MiG-21	Caucasus
Mission Qualification - 1 vs 1 Basic Fighter Maneuvers - Su-30	Caucasus
Mission Qualification - 2 vs 2 Air Combat Maneuvering - MiG-15	Caucasus
Mission Qualification - 2 vs 2 Air Combat Maneuvering - MiG-23	Caucasus
Mission Qualification - 4 vs 4 Air Combat Maneuvering - MiG-29	Caucasus
Mission Qualification - Aerial Refueling	Caucasus
Mission Qualification - Air to Air Radar	Caucasus
Mission Qualification - Airfield VFR Landing	Caucasus
Mission Qualification - Carrier Case III Approach	Caucasus
Mission Qualification - Carrier Cold Start	Caucasus
Mission Qualification - Carrier Landing	Caucasus
Mission Qualification - Carrier Takeoff	Caucasus
Mission Qualification - DACT Gauntlet	Caucasus
Mission Qualification - Defensive Systems	Caucasus
Mission Qualification - Supercarrier CASE I Recovery	Caucasus
Mission Qualification - Supercarrier CASE II Recovery	Caucasus
Mission Qualification - Supercarrier CASE III Recovery	Caucasus
Mission Qualification - Supercarrier Cold Start	Caucasus
Mission Qualification - Supercarrier Launch	Caucasus
Mission Qualification - Takeoff and Navigation	Caucasus
Mission Qualification - Valley Run	Caucasus
Weapons Qualification - AGM-62 Walleye	Caucasus
Weapons Qualification - AGM-65E Maverick	Caucasus
Weapons Qualification - AGM-65F Maverick	Caucasus
Weapons Qualification - AGM-88C HARM	Caucasus

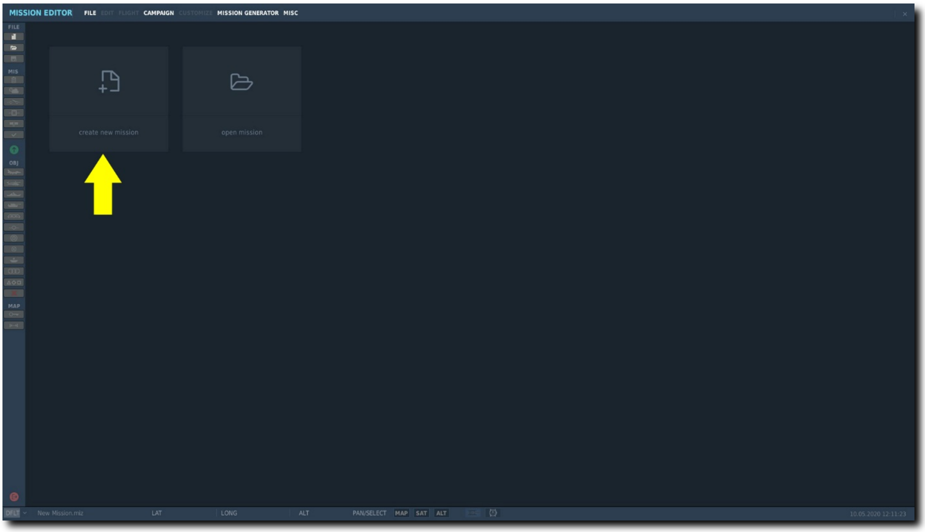
オリジナルミッションの作成

既存のミッションに慣れたら、ミッションエディターを使って自分だけのミッションを作成してみましょう。ここでは、スーパーキャリアの追加方法の基本を説明します。

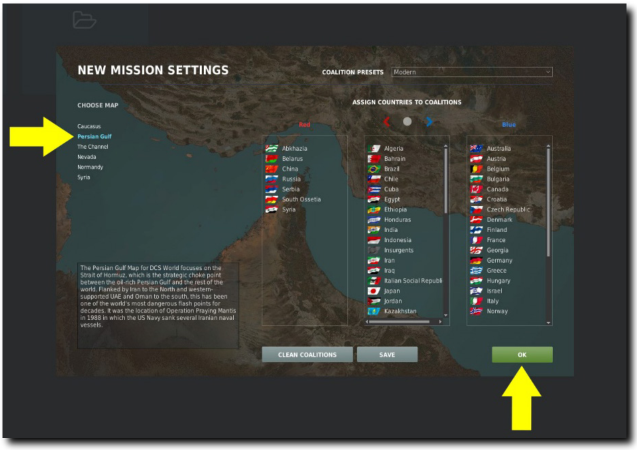
メインメニューからミッションエディターを選択します。


DCS: SUPER CARRIER
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Fw 190 A-8
Fw 190 D-9
Ka-50
L-39
L-39 MAC
Mi-24P
Mi-8MTV2
Mosquito FB Mk. VI
Normandy
P-47D-30
P-51D
Persian Gulf
Spitfire IX
Su-25T
Supercarrier
Syria
Tacview

次にCreate New Missionを選択


MISSION EDITOR
FILE
EDIT
FLIGHT
CAMPAIGN
CUSTOMIZE
MISSION GENERATOR
MISC
create new mission
open mission

次のステップは、キャンバスとして使用する地図と参加する国を選択します。この例では、ペルシャ湾の地図を選択し、青と赤をデフォルトの現代的な国の配置にしています。準備ができたら、右下の緑のOKボタンを押してください。


NEW MISSION SETTINGS

COALITION PRESETS: Modern

CHOOSE MAP: Persian Gulf

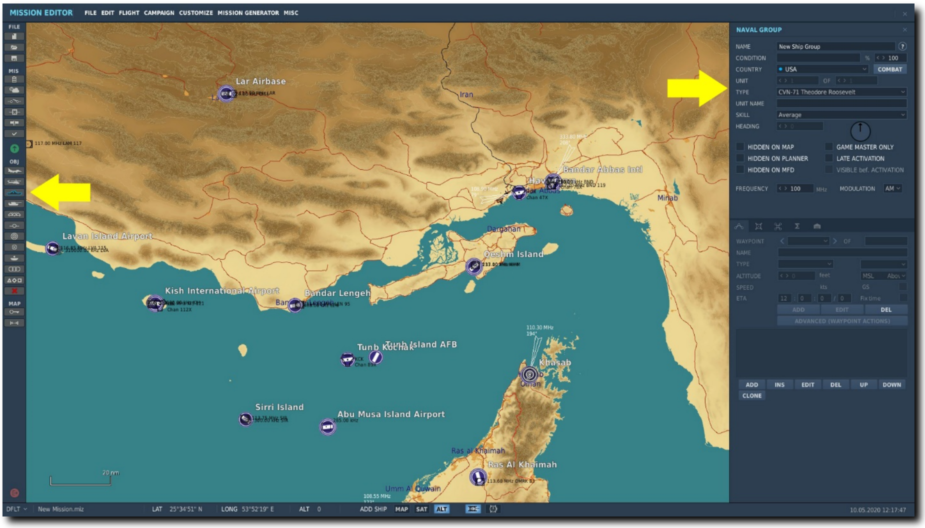
The Persian Gulf Map for DCS World focuses on the Strait of Hormuz, which is the strategic choke point between the oil-rich Persian Gulf and the rest of the world. Flanked by Iran to the North and western-supported UAE and Oman to the south, this has been one of the world's most dangerous flash points for decades. It was the location of Operation Praying Mantis in 1988 in which the US Navy sank several Iranian naval vessels.

Caucasus
Persian Gulf
The Channel
Nevada
Normandy
Syria
ASSIGN COUNTRIES TO COALITIONS
Red
Blue
Abkhazia
Belarus
China
Russia
Serbia
South Ossetia
Syria
Algeria
Bahrain
Brazil
Chile
Cuba
Egypt
Ethiopia
Honduras
India
Indonesia
Insurgents
Iran
Iraq
Italian Social Republi
Japan
Jordan
Kazakhstan
Australia
Austria
Belgium
Bulgaria
Canada
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Norway
CLEAN COALITIONS
SAVE
OK

ミッションエディタ（ME）へようこそ。これは強力なシステムですが、複雑でもあります。ここでは、ミッションにスーパーキャリアを追加するための基本的なことを説明します。ME の左側にあるツールバーから船のアイコンを選択します。これを選択すると、ME の右側に Naval Group オプションが表示されますので、そこからスーパーキャリアを選択します。

1. Country（国）でUSAを選択
2. Typeで CVN-71 Theodore Roosevelt (リストのCVNのどれかを選択します。)

設定したら、MEの任意の海域をマウスで左クリックして開始位置（空母）を作成します。


NAVAL GROUP

NAME: New Ship Group
CONDITION: % 100
COUNTRY: USA COMBAT
UNIT: 1 OF 1
TYPE: CVN-71 Theodore Roosevelt
UNIT NAME:
SKILL: Average
HEADING: 0

☐ HIDDEN ON MAP ☐ GAME MASTER ONLY
☐ HIDDEN ON PLANNER ☐ LATE ACTIVATION
☐ HIDDEN ON MFD ☐ VISIBLE bef. ACTIVATION

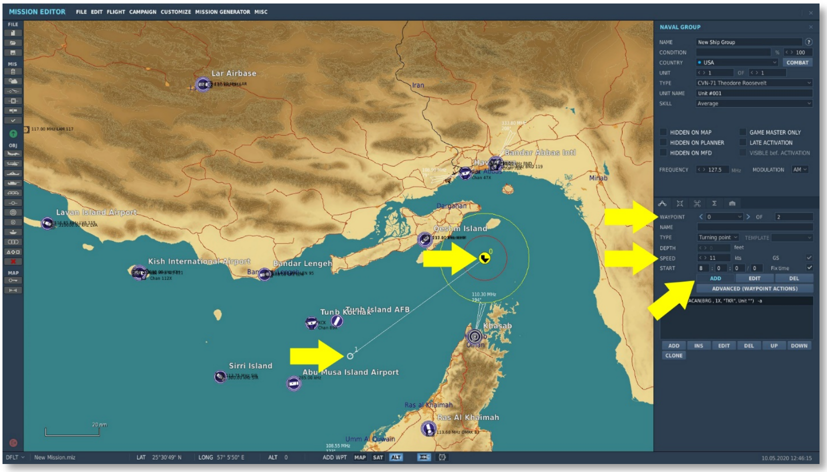
FREQUENCY: 100 MHz MODULATION: AM

MISSION EDITOR
FILE EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC
Lar Airbase
Iran
Bandar Abbas Intl
Minab
Lavan Island Airport
Qeshm Island
Kish International Airport
Bandar Lengeh
Tunb Island AFB
Khasab
Sirri Island
Abu Musa Island Airport
Ras Al Khaimah
Umm Al Quwain
WAYPOINT
ADD
EDIT
DEL
INS
UP
DOWN
CLONE
New Mission.miz
LAT 25°34'51" N
LONG 53°52'19" E
ALT 0
ADD SHIP
MAP
SAT
10.05.2020 12:17:47

スーパーキャリアの位置は、防空兵器の探査範囲(黄色)と交戦範囲(赤)の円で囲まれたアイコンで表示されます。

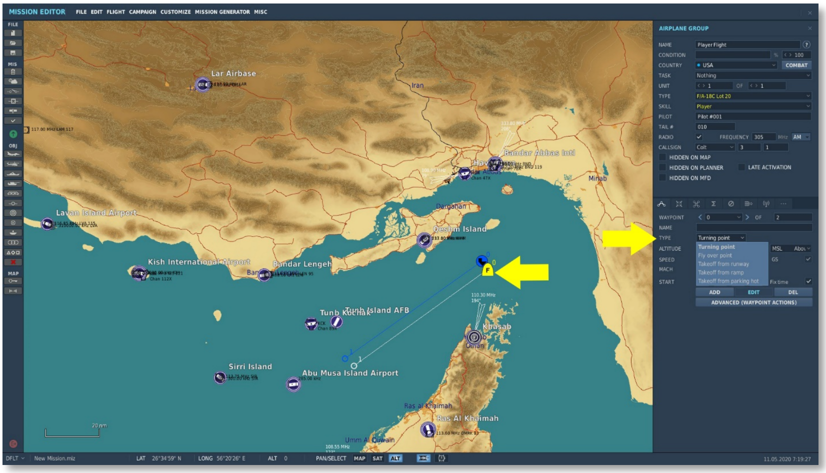
ADDボタンを選択した状態で、マップ上でもう一度左クリックすると、スーパーキャリアの最初のナビゲーションポイントが設定されます。再度、マウスの左ボタンをクリックすると、さらにナビゲーションポイントが追加され、スーパーキャリアが辿るルートが作成されていきます。る。

ADDボタンの右にあるEDITボタンを選択すると、ナビゲーションポイントに重ねてマウスの左ボタンをクリックして編集することができます。ポイントの上でマウスの左ボタンをクリック＆ドラッグで新しい場所に移動することもできます。ナビゲーションポイントを選択した状態で、スーパーキャリアの速度を調整することができます。無風時には、20～30ノットの間の速度にするのがベストです。


MISSION EDITOR
FILE
EDIT
FLIGHT
CAMPAIGN
CUSTOMIZE
MISSION GENERATOR
MISC
NAVAL GROUP
Lar Airbase
Iran
Bandar Abbas Intl
Minab
Dargahan
Qeshm Island
Lavan Island Airport
Kish International Airport
Bandar Lengeh
Tunb Kochak
Tunb Island AFB
Khasab
Sirri Island
Abu Musa Island Airport
Ras al Khaimah
Ras Al Khaimah
Umm Al Quwain
20 nm
COMBAT
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)
INS
UP
DOWN
CLONE
ADD WPT
MAP
SAT
ALT

NAME: New Ship Group
CONDITION: % 100
COUNTRY: USA
UNIT: 1 OF 1
TYPE: CVN-71 Theodore Roosevelt
UNIT NAME: Unit #001
SKILL: Average
☐ HIDDEN ON MAP ☐ GAME MASTER ONLY
☐ HIDDEN ON PLANNER ☐ LATE ACTIVATION
☐ HIDDEN ON MFD ☐ VISIBLE bef. ACTIVATION
FREQUENCY: 127.5 MHz MODULATION: AM
WAYPOINT: 0 OF 2
NAME:
TYPE: Turning point TEMPLATE:
DEPTH: 0 feet
SPEED: 11 kts GS ☑
START: 8 : 0 : 0 / 0 Fix time ☑
ACAN(BRG , 1X, "TKR", Unit "") -a
DFLT New Mission.miz LAT 25°30'49" N LONG 57° 5'50" E ALT 0
10.05.2020 12:46:15

スーパーキャリアを配置したた、F/A-18Cホーネットをミッションに追加し、最初のウェイポイントを空母の隣に配置します。Type waypointリストから最初のウェイポイントを「start on a catapult （Takeoff from runway）」、「start ready to go at a parking spot」、「start from a cold and dark aircraft in the parking area」のいずれかから選択します。


MISSION EDITOR
FILE
EDIT
FLIGHT
CAMPAIGN
CUSTOMIZE
MISSION GENERATOR
MISC
AIRPLANE GROUP
Lar Airbase
Iran
Bandar Abbas Intl
Minab
Dargahan
Qeshm Island
Lavan Island Airport
Kish International Airport
Bandar Lengeh
Tunb Kochak
Tunb Island AFB
Khasab
Sirri Island
Abu Musa Island Airport
Ras al Khaimah
Ras Al Khaimah
Umm Al Quwain
20 nm
COMBAT
Turning point
Fly over point
Takeoff from runway
Takeoff from ramp
Takeoff from parking hot
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)
PAN/SELECT
MAP
SAT
ALT

NAME: Player Flight
CONDITION: % 100
COUNTRY: USA
TASK: Nothing
UNIT: 1 OF 1
TYPE: F/A-18C Lot 20
SKILL: Player
PILOT: Pilot #001
TAIL #: 010
RADIO: ☑ FREQUENCY: 305 MHz AM
CALLSIGN: Colt 3 1
☐ HIDDEN ON MAP
☐ HIDDEN ON PLANNER ☐ LATE ACTIVATION
☐ HIDDEN ON MFD
WAYPOINT: 0 OF 2
NAME:
TYPE: Turning point
ALTITUDE: MSL
SPEED: GS ☑
MACH:
START: Fix time ☑
DFLT New Mission.miz LAT 26°34'59" N LONG 56°20'26" E ALT 0
11.05.2020 7:19:27

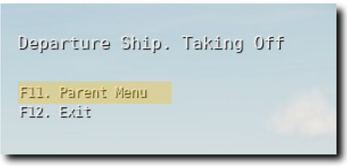
これは、簡単な概要を説明したものです。DCS: Worldのマニュアルでは、以下の設定方法を、より詳細な情報でステップバイステップで説明しています。

Å Set TACAN channel（TACANチャンネルの設定）
Å Set ICLS channel（ICLSチャンネルの設定）
Å Set Rules of Engagement（交戦規定の設定）
Å Setting weather conditions that include wind direction and speed（天候と風の設定）
Å Setting radio frequency（無線周波数の設定）

Catapult Start（カタパルトスタート）

前述したように、ミッションデザイナーはカタパルトまたは駐機場のいずれかで機体をスタートさせることができます。カタパルトで出発する場合は、デッキクルーに敬礼（Salute）コマンドを伝えて出発するだけです。これは「Lshift+LCtrl+S」で行うか、「\」を押してラジオメニューを表示させて行うことができます。

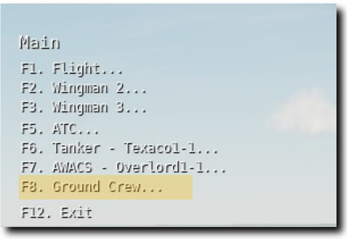
F11. Parent Menuを選択



Departure Ship. Taking Off

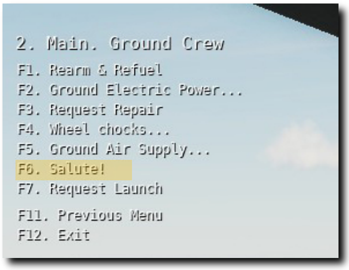
F11. Parent Menu
F12. Exit

F8. Ground Crewé を選択



Main
F1. Flight...
F2. Wingman 2...
F3. Wingman 3...
F5. ATC...
F6. Tanker - Texaco1-1...
F7. AWACS - Overlord1-1...
F8. Ground Crew...
F12. Exit

F6. Salute!を選択

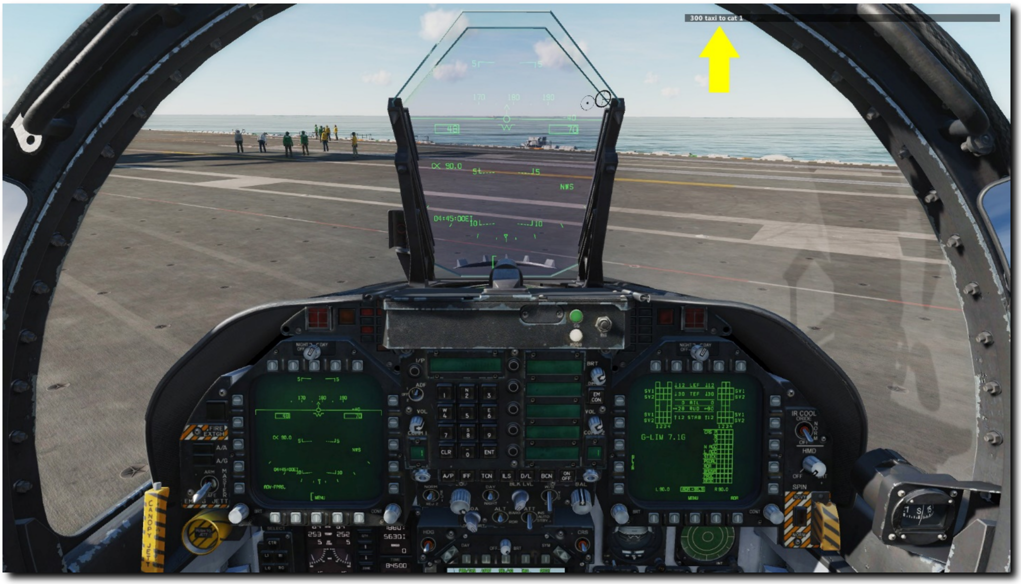


2. Main. Ground Crew
F1. Rearm & Refuel
F2. Ground Electric Power...
F3. Request Repair
F4. Wheel chocks...
F5. Ground Air Supply...
F6. Salute!
F7. Request Launch
F11. Previous Menu
F12. Exit

Taxi to Catapult（カタパルトへの移動）

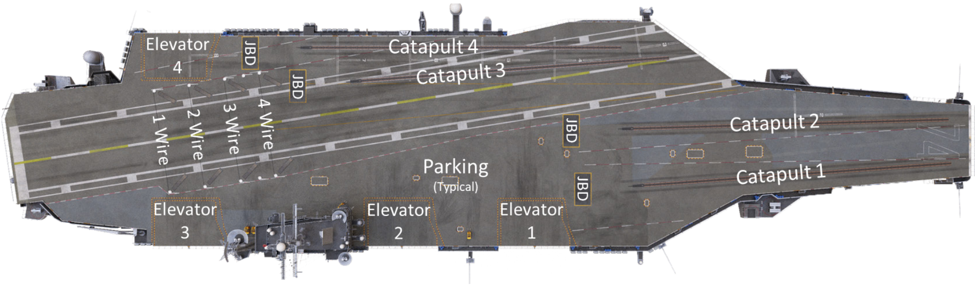
コールド＆ダーク、または出発準備ができている状態で駐機場でにいる場合、最初に画面右上に離陸カタパルトを指定する通知が表示されます。

他の航空機との衝突を避けるために、このカタパルトに移動することをお勧めしますが、別のカタパルトに移動することも可能です。



300 taxi to cat 1

スーパーキャリアには4つのカタパルトがあり、ボウ（船首）に2つ、船体（waist）に2つあります。


Elevator 4
JBD
Catapult 4
JBD
Catapult 3
1 Wire
2 Wire
3 Wire
4 Wire
JBD
Catapult 2
Parking
(Typical)
JBD
Catapult 1
Elevator 3
Elevator 2
Elevator 1

各カタパルトの後ろにはジェットブラストディフレクター（JBD）があります。カタパルトに近づくときは、カタパルトの真後ろからカタパルトのアプローチに移動し、カタパルト上にいるプレーンディレクター（plane director：黄色のシャツに青いズボン）の指示に従いゆっくりと前進してください。他の航空機が射出されている場合は、すぐに指示されないないこともありますので、じっと待ちます。準備が整い次第、プレーンディレクターはあなたをカタパルトの上に誘導します。

カタパルトのフックアップの手順については、以下の「ローンチオペレーション：Launch Operations」の項で詳しく説明しています。

Returning to the Boat （艦への帰還）

リカバリー（着陸）の操作は、発艦よりも複雑です。これらについては、後の「リカバリーオペレーション Recovery Operations」のセクションで詳しく説明しています。

Fly Safe and Have Fun （安全に飛行し楽しんで下さい。）

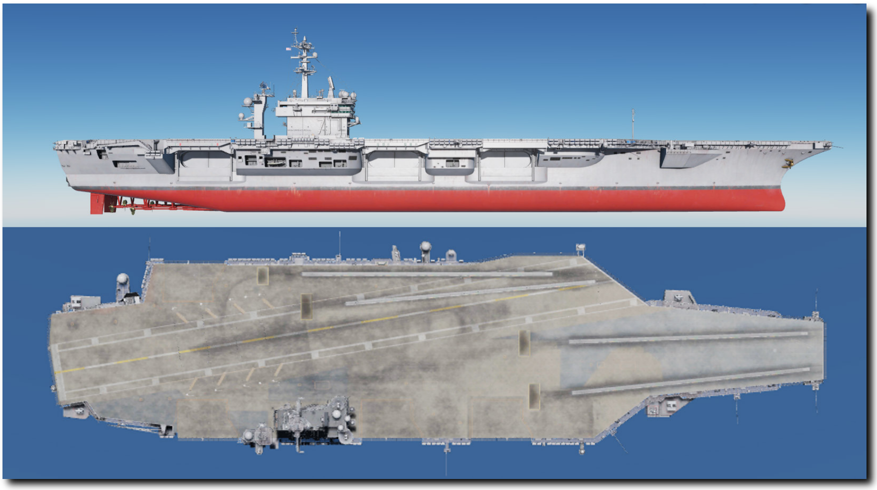
あなたがDCS: Supercarrierを起動して飛行できるようになることを願っています。後のセクションでは、発艦と、そしてより重要なのはリカバリーについての詳細な説明を記載していることを覚えておいてください。また、着陸信号官(LSO：Landing Signal Officer)ステーションや着陸時の評価など、モジュールの他の要素についても説明しています。

THE NIMITZ CLASS AIRCRAFT CARRIER

US Navy Photo
by MC3 Dylan Lavin

Overview （概要）

ニミッツ級空母（CVN）は、現在アメリカ海軍で就役中の原子力空母10隻のうちの一つです。これらの艦船の一般的な配置は、前のキティホーク級と同様で、4.5エーカーの広大な飛行甲板と右舷側のアイランドは20階建てのビルに近い高さがあります。着陸に使用されるアングルドデッキは、左舷に約14度傾いており、長さは約800フィートにもなります。各々4,000平方フィート以上の広さを持つ4基の高速航空機用エレベーターが、下の格納庫から飛行甲板に飛行機を運びます。



- 排水量: 72,916 tons 空重量, 96,000 - 102,000 最大重量
- 全長: 1040 feet (317 meters).（フライトデッキに沿って）
  全幅: 252 feet (76.8 meters).
- 速度: 30+ knots (34.5+ miles per hour).
- 動力: 2基の原子炉、4基の蒸気タービン、4基のプロペラ（燃料補給の間隔は13年から15年、または80万から100万マイル）。
- 乗員: 3,200 の一般の船員 + 2,480 の航空隊員
- 防衛: FNATOシースパロー4基、20mmバルカン・ファランクスCIWS3〜4基。
- 航空機 (including legacy): 70-80 機 F-14, F/A-18, EA-6B, E-2C, S-3A/B, C-2, SH-60F, HH-60H

DCS: Supercarrier モジュールはニミッツ級空母のセオドア・ルーズベルト（しばしば改良ニミッツ級と呼ばれています。）が利用できます。使用できる船体は以下の通りです。

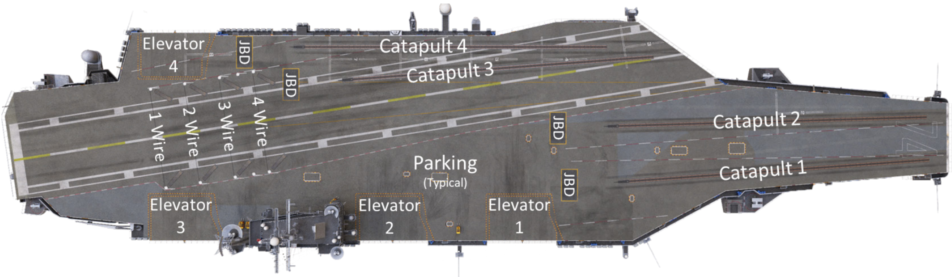
CVN-71 セオドア・ルーズベルト(TR, Big Stick) 就役日 1986年10月25日

CVN-72 エイブラハム・リンカーン (Abe) 就役日 1989年11月11日

CVN-73 ジョージ・ワシントン (The Spirit of Freedom) 就役日 1992年7月04日

Flight Deck Layout and Equipment （フライトデッキ）

ニミッツ級空母の巨大な飛行甲板は、その攻撃力の核であり、飛行中は、世界で最も危険な作業場所の一つとされています。


Elevator 4
JBD
JBD
Catapult 4
Catapult 3
1 Wire
2 Wire
3 Wire
4 Wire
JBD
Catapult 2
Parking
(Typical)
JBD
Catapult 1
Elevator 3
Elevator 2
Elevator 1

Catapults （カタパルト）

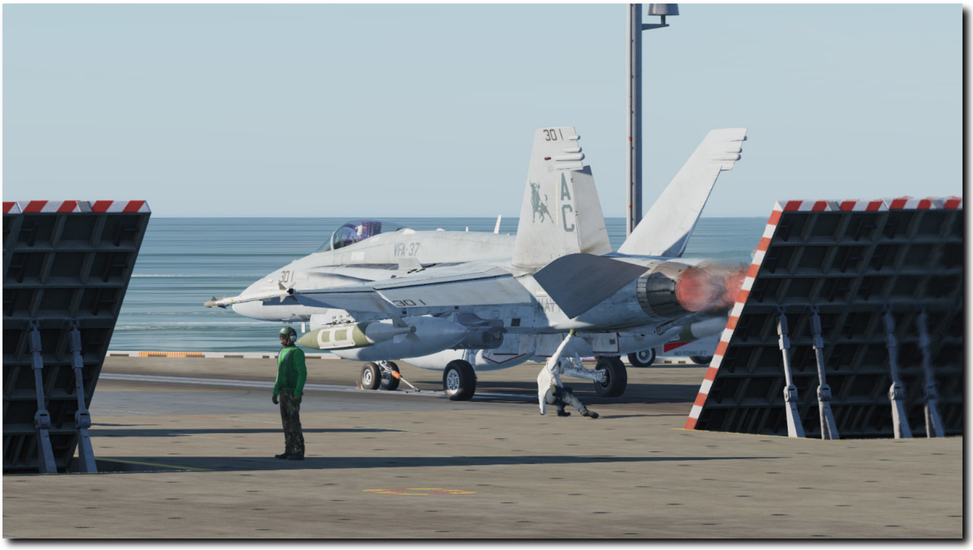
4つのカタパルトは、航空機をデッキから空中に「スリングショット」するために使用されます。カタパルト1と2は船首に、カタパルト3と4は胴体に設置されています。これらを合わせると、平均して20秒に1機の航空機を発射（launch）することができます。発射は、「バブル」とも呼ばれる統合カタパルト・コントロール・ステーション（ICCS）にいる職員によって開始されます。これは、船首のカタパルト1と2の間と胴体のカタパルト4の左にある小さなドームです。

4つのカタパルトは、航空機をデッキから空中に「スリングショット」するために使用されます。カタパルト1と2は船首に、カタパルト3と4は胴体に設置されています。これらを合わせると、平均して20秒に1機の航空機を発射（launch）することができます。発射は、「バブル」とも呼ばれる統合カタパルト・コントロール・ステーション（ICCS）にいる職員によって開始されます。これは、船首のカタパルト1と2の間と胴体のカタパルト4の左にある小さなドームです。

カタパルトは蒸気で動き、各トラック全長に渡り2つのシリンダーが走っています。このシリンダーのピストンは、トラックのシャトルに接続されています。発射航空機は、機首の車輪にある発射バーをシャトルに接続するようにタキシングします。発射時には、高圧の蒸気がシリンダーに注入されます。これにより、シャトルは高速でトラックを走り、航空機を発射させます。滑走終了時には、ウォーターブレーキによってシャトルを減速させ、次の発射に備えてシャトルを戻します。

Jet Blast Deflectors （ジェットブラスターデフレクター）

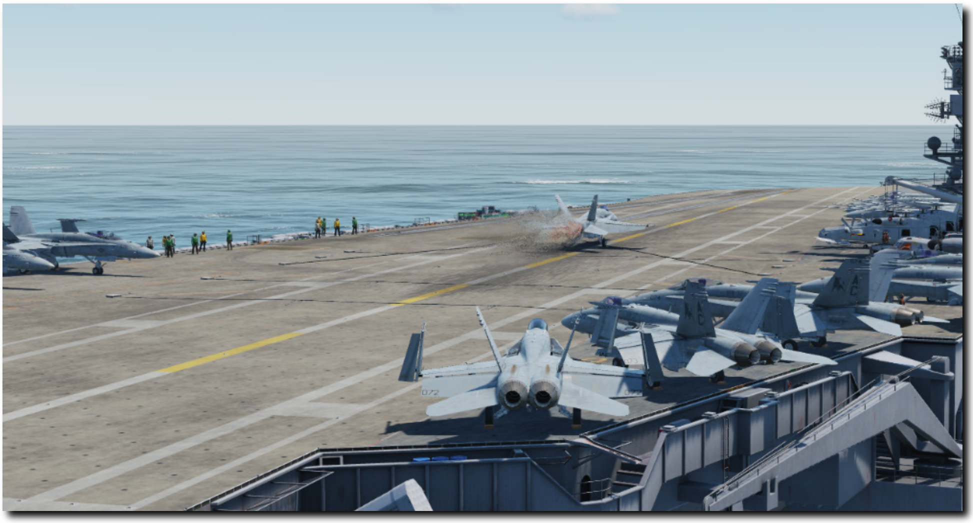
この頑丈なパネルは、航空機のエンジンをから出される高速排気ガスをせき止め、偏向させるために、各カタパルトの後ろに配置されています。各パネルは油圧シリンダーによって45度の角度で上向きに持ち上げられます。各パネルには、高温のエンジン排気ガスによる損傷を防ぐために海水冷却装置が設置されています。使用しないときは格納され、甲板と同じ面になります。



Arresting Gear （アレスティングギア）

着陸エリアには、クロスデッキ・ペンダントとも呼ばれる4本のスチール製アレスティング・ケーブルが張り巡らされています。航空機のテールフックは、タッチダウン時にこれらのケーブルの1本を捉え、航空機を約300フィートの距離で停止させます。

ケーブルは、柔軟性を持たせるためポリエステルの芯を持つ編組鋼で作られています。端は、パーチェスケーブル（purchase cable）を介してデッキ下のアレスティングエンジンに接続されています。 アレスティングエンジンは、シリンダ内の空気と液体を使用して、捕獲のエネルギーを吸収して分散させる液-水空圧システム（hydro-pneumatic systems ）を使用しています。

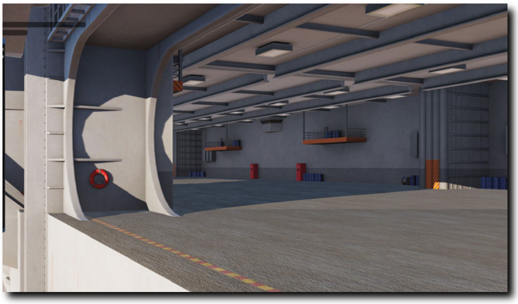


ケーブルは後ろから前に向かって1から4までの番号が付けられています。ケーブルは4本ですが、視覚的なアプローチエイドは、航空機が3本目のワイヤーをキャッチするように調整されています。1本目のワイヤーより前に着陸すると、船の端でランプストライクを起こす危険性があります。4本目のワイヤーよい後ろで着地すると、ケーブルを捉えられない、「ボルター」になる危険性があります。

Hangar Bay （ハンガーベイ：格納庫）

格納庫は飛行甲板から2デッキ下に位置し、空母の全長の約3分の2を占めています。格納庫は3つのエリアに分かれており、火災や爆発が発生しても被害を最小限に抑えるために、巨大なスライドドアで仕切られています。

格納庫は航空機の整備、スペアパーツや機材の保管に使用されています。



Elevators （エレベーター）

ハンガーベイとフライトデッキへの航空機の移動には、4基の大型エレベーターを使用します。それぞれのエレベータには、2機の航空機または約15万ポンドの機材を搭載することができます。

4基のメインエレベーターに加え、フライトデッキ周辺には小型の武器用エレベーターがいくつか設置されています。

Flight Deck Personnel （フライトデッキクルー）

DCS: Supercarrierモジュールにはデッキクルーが含まれており、このクルーは航空機をカタパルト上の位置に誘導し、発射に必要な手順を実行します。また、ミッション設計者によって追加のクルーがデッキが配置されることもあります。

フライトデッキの乗組員は全員、自分の役割を示す色のジャージを着用しています。

Yellow Shirts （イエローシャツ）

プレーンディレクターは航空機をデッキや発射位置に誘導します。タキシング誘導はすべてこれらの人たちが行います。
他のイエローシャツには、プレーンディレクター、フライトデッキオフィサー、アレスティング装置オフィサー、カタパルトオフィサー（シューター）、カタパルトスポッター、航空機ハンドリングオフィサーなどがいます。

Green Shirts （グリーンシャツ）

発射時は、カタパルト/アレスティングギアクルーがホールドバックバーの位置を調整し、カタパルトシャトルに適切に取り付けられるようします。また、様々な専門分野のメンテナンス要員が、機体の直前の問題を解決するために待機していることもあります。

その他のグリーンシャツには、ヘリコプター着陸信号兵（LSE：Landing Signal Enlisted）、荷役要員（Cargo-handling）、地上支援機器トラブルシューター、フックランナー、カメラマンなどが含まれています。

Brown Shirts （ブラウンシャツ）

これらには、プレーンキャプテン、ラインペティオフィサー（Line Petty Officers）が含まれます。航空機の一般的な整備やサービスは、これらの乗組員によって行われます。彼らは飛行中の航空機の安全な運用に責任があり、しばしば機体の「所有者」と呼ばれています。

Blue Shirts （ブルーシャツ）

これらの乗組員は、パイロットがタキシングを行っていないときに、航空機をデッキに配置します。エアクラフトハンドラー（プッシャー、チョッカー、チェイナーなど）、トラクタードライバー、メッセンジャー、テレフォントーカー、エレベータオペレーターなどが含まれます。

Purple Shirts（パープルシャツ）

甲板上の航空機や機材に安全に給油を行う責任者です。混雑したフライトデッキでは火災の危険性が非常に高いため、重要な仕事です。

Red Shirts（レッドシャツ）

これらは、兵器の製造、試験、輸送、航空機への搭載をする航空兵器員です。彼らはまた、航空機のガンシステムのテストやメンテナンス、アビオニクスと空中から武器投下装置なども担当しています。
墜落やクルーの救助、爆発物処理(EOD)要員もレッドシャツです。

White Shirts (ホワイトシャツ)

発進時、彼らファイナルチェッカーが機体に問題がないかどうかをギリギリのまで確認します。

着陸信号士官（LSO：Landing Signal Officers）もホワイトシャツを着ています。これについての詳細は、以下の LSO Stationのセクションを参照してください。

他のホワイトシャツには、安全担当者、医療担当者、品質保証担当者、エア・トランスファー・オフィサー（ATO）などがあります。

Instrument Approach Equipment (計器アプローチ装置)

空母は、計器飛行を行うために必要なすべての装備を備えた浮遊空港です。ミッションでの設定方法については、 mission editor features のセクションを参照してください。

Tactical Air Navigation System (TACAN) （戦術航法装置）

TACANシステムは、選択されたTACANステーション（陸上、船舶、航空機）までの相対方位と直線距離を提供します。TACAN受信範囲は、ステーションへの航空機高度からのLOS（Line Of Sight：見通し）に依存しますが。空中ステーションで200マイル、地上ステーションで390マイルの最大受信距離を持ちます。各TACANステーションには、ビーコンを識別するために使用される3文字の識別子があります。

艦船のTACANは、主にアプローチやホールディングパターンの位置を決定するために使用されます。TACANは "father "と呼ばれ、空母は "mother "と呼ばれます。

Instrument Carrier Landing System (ICLS)（ 計器着艦システム）

米海軍と海兵隊の空母艦載機には、AN/SPN-41A計器着艦システム (ICLS)が搭載されています。これは従来のILSシステムとよく似ていますが、米国の空母でのみ運用されています。

正しい空母ICLSチャンネルを設定し、ローカライザーとグライドスロープビームに沿って、船のIFLOLS視覚基準の目視距離内に入ります。

方位角送信機（azimuth transmitter）は船尾の着陸エリアの中心線の少し下の位置に設置されています。仰角送信機（elevation transmitter）は、飛行甲板の上、アイランドの後に設置されています。

ICLSはACLSと区別するために「ブルズアイ」と呼ばれています。

Automated Carrier Landing System (ACLS) （自動着艦装置）

AN/SPN-46 ACLSはICLSと同様に、パイロットにアプローチガイダンス情報を提供します。しかし、ICLSとは異なり、このシステムはジャイロ安定化（gyro-stabilized ）されているため、荒天時の甲板の動きに関係なく正確なグライドスロープと方位角のデータを提供します。最大2機の航空機を同時にコントロールすることができます。

ACLSには3つのアプローチモードがあります。

Mode I. このモードでは、自動でハンズオフアプローチを行います。操縦（Command）とズレ（error）の指示はACLS から航空機に送信されます。航空機がそれらを適切なコントロールアクションに変換し、着陸するまで、適切なアプローチパスを維持します（**MODE1a**サブモードでは、パイロットがIFLOLSを目視で確認できた後は、パイロットがアプローチを引き継ぎます。）

Mode II. このモードは、従来のILSアプローチに似ています。グライドスロープとアジマスからのズレが航空機に送信され、ディスプレイに表示されます。パイロットは手動で修正することで適切なアプローチパスにとどまります。

Mode III. これは空母管制アプローチ（CCA：Carrier Controlled Approach ）として知られています。データは直接航空機に送信されません。アプローチコントローラーがパイロットに方位角とグライドスロープの情報を口頭で提供し、パイロットはこのガイドに基づいて手動でアプローチを行います。

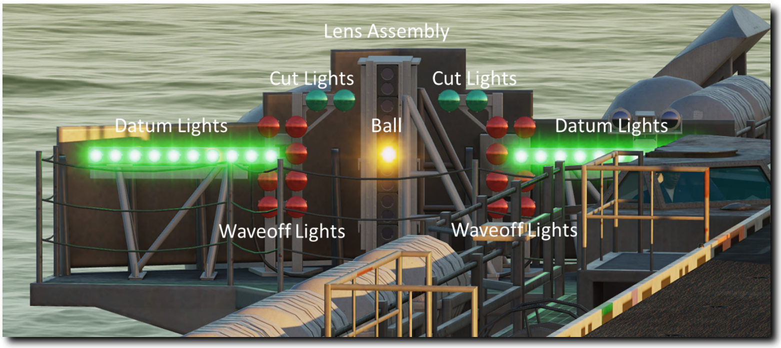
利用可能なモードとシステム操作については、各航空機のマニュアルを参照してください。

Improved Fresnel Lens Optical Landing System (IFLOLS)
改良フレネルレンズ光学着陸システム

この装置は空母の左側に取り付けられ、アプローチの最終段階でパイロットに視覚的なグライドパス情報を提供します。システムは、船のピッチ、ロール、上下運動を補正し、動的に安定化させた明るいオレンジ色の「ボール」を表示します。システムは通常、3番ワイヤーをターゲットとした3.5°のグライドスロープに設定されています。

IFLOLS Ball

パイロットが最適なグライドパスでアプローチしているとき、ボールは水平の2つのデータムライト（datum lights）の間に一直線に並んでいるように見えます。ボールがデータムライトの上にある場合、機体はグライドパスの上にいます。ボールがデータムライトの下にある場合、航空機はグライドパスの下にいます。


Lens Assembly
Cut Lights
Cut Lights
Datum Lights
Ball
Datum Lights
Waveoff Lights
Waveoff Lights

Lens Assembly（レンズアッセンブリ）. レンズアセンブリは、12個の光ファイバーライトセルからなる縦型のボックスです。グライドパス上の航空機の位置によって、どのセルがパイロットに見えるかが決まります。一番上のセルは琥珀（amber）色で、一番下2つは赤色です。赤いレンズが見える場合、航空機は危険なほど低空飛行をしています。

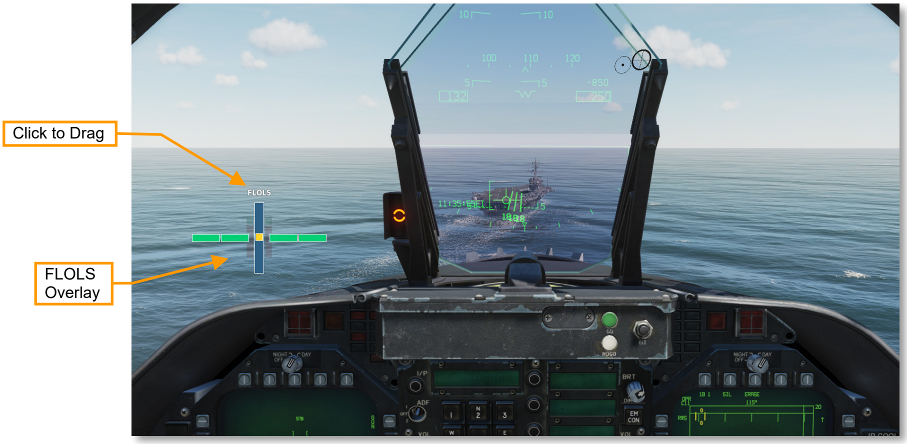
Datum Lights（データムライト）. 緑色のデータムライトは、レンズアセンブリに水平に取り付けられており、左右それぞれのに10個のライトがあります。データムライトを基準としたボールの位置により、パイロットはグライドスロープ情報を得ることができます。ボールがデータムライトの上または下にある場合、航空機はそれぞれ上または下にいることを示します。

Cut Lights（カットライト）．レンズボックスの上側には4つの緑色のカットライトが水平に取り付けられています。カットライトは、Zip Lip（無線なし）操作中にLSOが航空機と意思疎通をするために使用されます。航空機がグルーブに近づくと、LSOはカットライトを瞬間的に点灯させ、「ロジャーボール」コールを示します。その後のカットライトの点灯は、パワーを追加するためのコールとして使います。

Waveoff Lights（ウェーブライト）．ウェーブオフライトは、レンズボックスの両側に縦に取り付けられています。この赤いライトはLSOが制御します。このライトが点灯した場合、航空機は直ちにウェーブオフを実行しなければなりません。LSOは、デッキにファウル（着陸エリア内の人や機材）がある場合や、航空機が安全なアプローチパラメータの範囲内にいない場合にはいつでもウェーブオフを決定します。

FLOLS Overlay （FLOLSオーバーレイ）

上記のすべての要素を備えた追加のオーバーレイは、VRで飛行するパイロットや低解像度で空母上のIFLOLSをはっきりと見ることができない可能性があるパイロットを支援するために利用可能です。 このオーバーレイは、設定しておくとファイナルアプローチ中に起動します。
オーバーレイは、上部の「FLOLOLS」テキストをクリック＆ドラッグすることで位置を変えることができます。



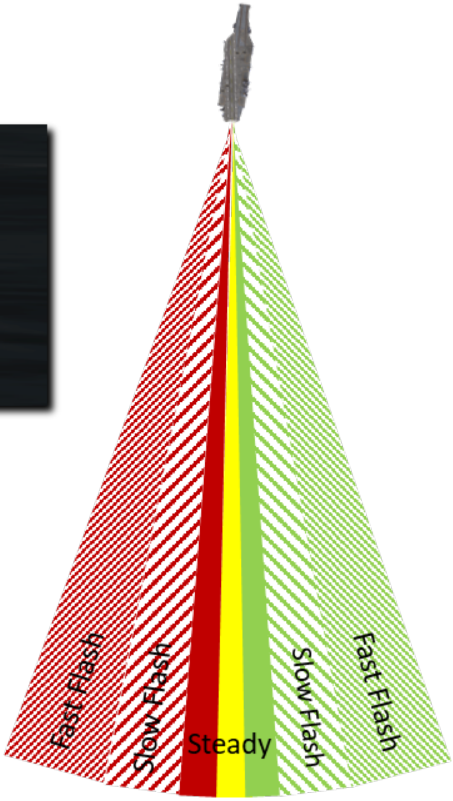
関連する表示とコントロールの詳細については、 LSO Station のセクションを参照してください。

Long Range Laser Lineup System （長距離レーザーラインナップシステム）

長距離レーザーラインアップシステムは、目に安全な色分けされたレーザーを使用して、接近する航空機に視覚的なラインアップ情報を提供します。これらの低強度レーザーは船後方に投影され、夜間には10マイル先まで見ることができます。

レーザー光の色と点滅する速度により、パイロットの位置をアングルドデッキの中心線との関係で表示します。

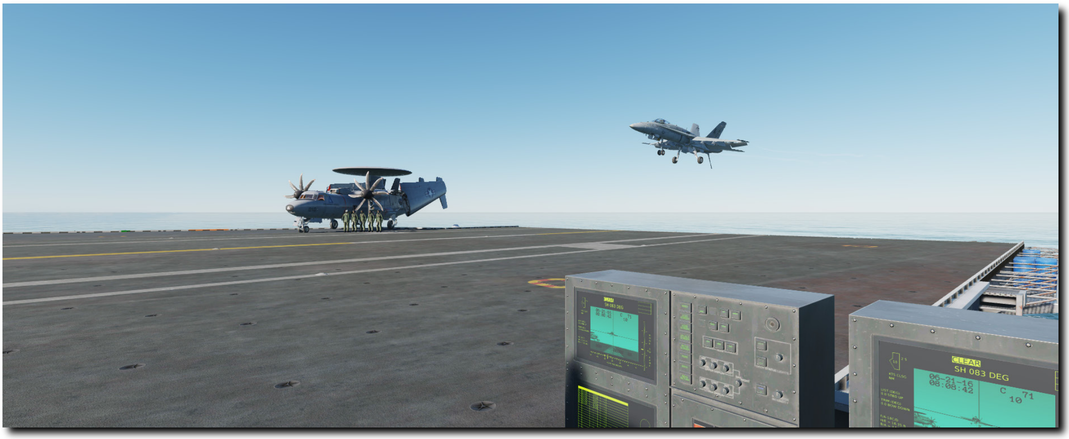
- 常灯アンバー（琥珀色） – センターラインの0.5度以内
- 常灯グリーン – センターラインより右に 0.5 – 0.7 度
- 遅い点滅グリーン – センターラインより右に 0.5 – 0.70.75 – 4.0 度
- 速い点滅グリーン – センターラインより右に 4.0 – 6.0 度
- 常灯レッド – センターラインより左に 0.5 – 0.7 度
- 遅い点滅レッド – センターラインより左に 0.75 – 4.0 度
- 速い点滅レッド – センターラインより左に4.0 – 6.0 度



Viewing the Carrier （キャリアの視点）

「**F9**」キーを押すと、標準の「シップビュー」が利用できます。マウスを使ってビューを移動したり、ズームイン、ズームアウトしたりすることができます。

「**LALT+F9**」を押すとLSO ステーションからの視点表示になります。このステーションには追加機能があります。詳細は LSO Station sのセクションを参照して下さい。



「**RCTRL+F9**」を押すと、各カタパルトからの景色を見ることができます。キーボードコマンドを押すごとに、次のカタパルトに移動します。

「**RSHIFT+F9**」を押すとハンガーベイを見る事ができます。マウスで周囲を見渡し、マウスホイールで前後に移動します。

Additional Supercarrier Module Assets（追加のスーパーキャリアモジュール）

DCS: Supercarrierモジュールの新機能とアップグレード機能はNimitz級空母に焦点を当てていますが、他の海軍艦もこのモジュールでアップグレードや追加機能を加えていきます。その中には、全く新しいアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦(写真の右側)や、DCS: Worldに既に含まれていたアドミラル・クズネツォフ空母の新モデル(写真左側)などが含まれています。

左から右に： アドミラル・クズネツォフ空母, ニミッツ級空母, アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦

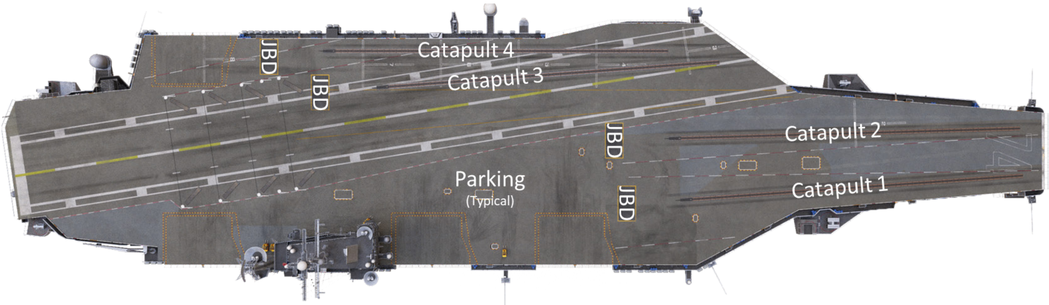
LAUNCH OPERATIONS

DIRECTOR
110

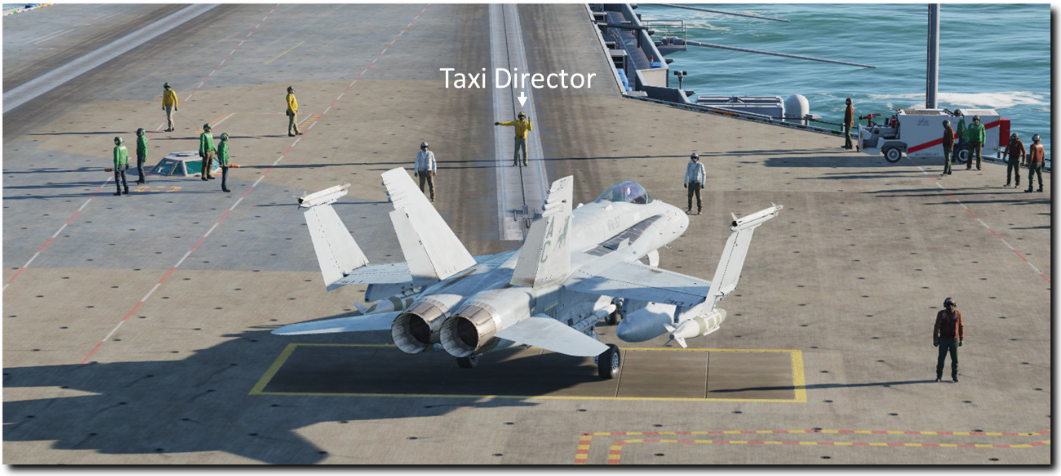
US Navy Photo
by MC2 Janweb B. Lagazo

Flight Deck Procedures （フライトデッキ手順）

航空機に搭乗すると、指定カタパルトが画面の右上に表示されます。カタパルト１，２は艦首にあります。カタパルト３，４は中央にあります。ノーズホイールステアリングをハイにして小出力でカタパルトに移動してください。


JBD
JBD
Catapult 4
Catapult 3
JBD
JBD
Catapult 2
Catapult 1
Parking
(Typical)

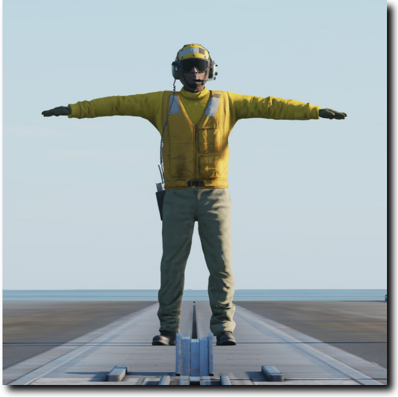
指定カタパルトのJBD（ Jet Blast Defector：ブラスト・ディフレクター）の後方に位置したら、Taxi Director（誘導員）の誘導シグナルに従ってください。


Taxi Director

Catapult Procedures （カタパルト手順）

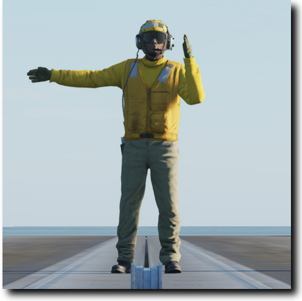
カタパルトの適切な位置に合わせるために、タキシーディレクターからの合図には正確に従う必要があります。カタパルトでの通常の操作の流れは次のようになります。

1. Unfold wings(ウイング展開）. この合図を指示されたら、折りたたまれた翼を展開してください。

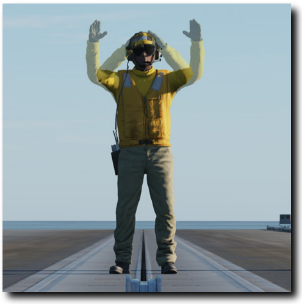


Unfold Wings
ウイング展開

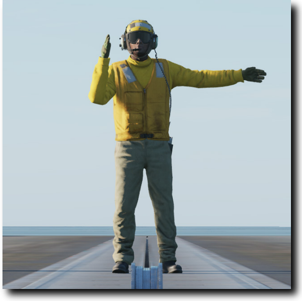
2. Align with catapult track（カタパルトトラックに整列）. 合図が出たら、ゆっくりとJBDの前に進みます。タキシーディレクターが前進、左旋回、右旋回の合図で指示しますので、それに従い前輪をカタパルトトラックに合わせます。



Turn Left
左旋回

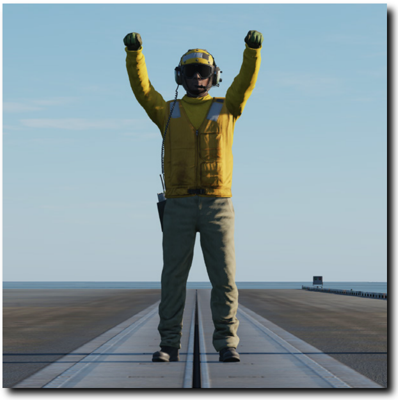


Taxi Forward
前進

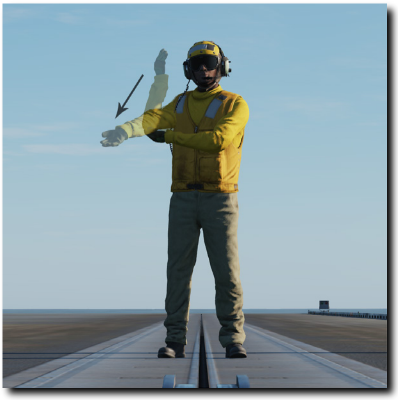


Turn Right
右旋回

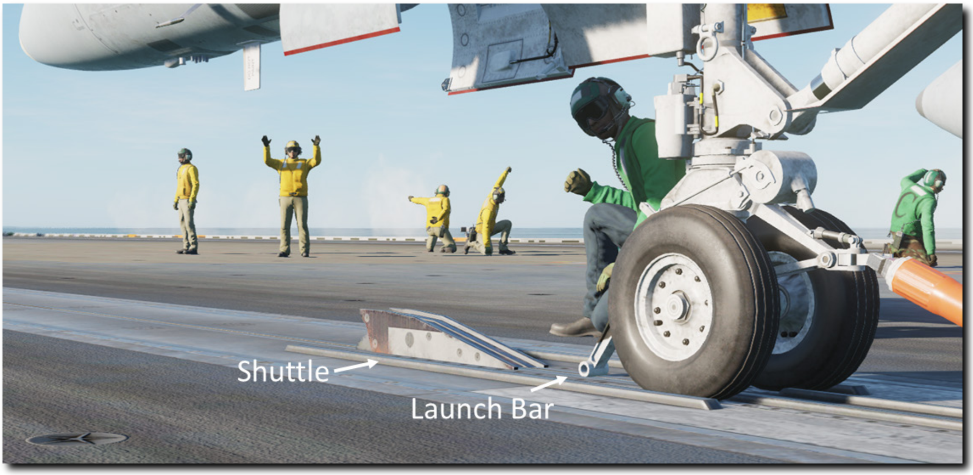
3. Stop and extend launch bar（停止とランチバーの伸展）. 左の合図で停止してください。右の合図でランチバーを伸ばしてください。



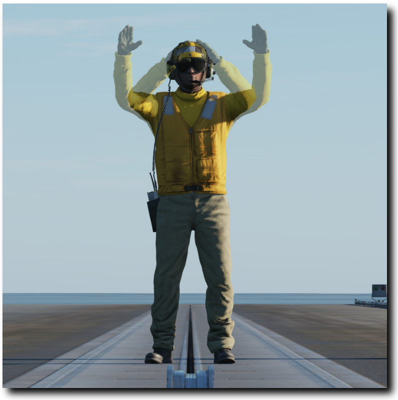
Stop
停止



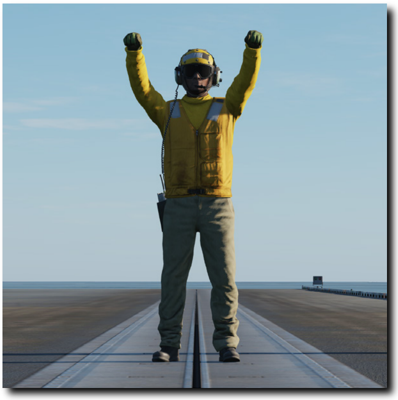
Extend Launch Bar
ランチバーを伸ばす


Shuttle
Launch Bar

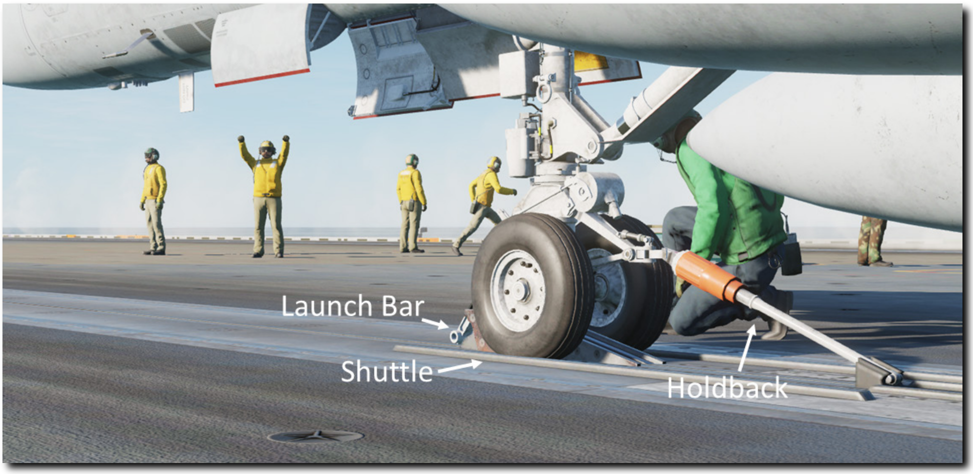
4. Connect to catapult shuttle（カタパルトシャトルへの連結）. ディレクターの指示に従い、ゆっくりと前進し、ローンチバーをシャトルの上に持ってきます。80-85％RPMぐらいの高出力が必要な場合もあります。ランチバーがシャトル上に下りたら、航空機を停止させて、出力をアイドルに戻してください。連結子（holdback）をカタパルトバッファー（catapult buffer）と連結します。



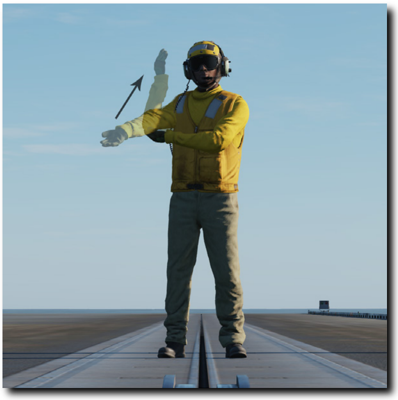
Taxi Forward



Stop

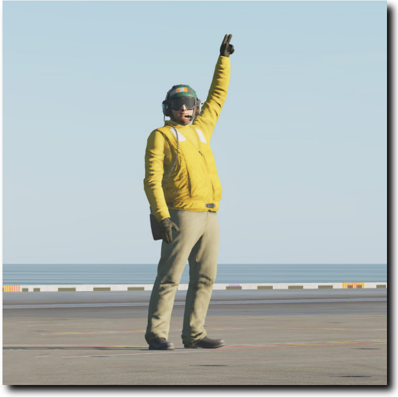


5. Seat launch bar in shuttle（シャトルにランチバーをセット）. 指示されたら、ランチバーを上げて、カタパルトシャトルにセットします。発艦してシャトルからバーが離れるまで、バーは完全には引き込まれないことに注意してください。



Raise Launch Bar
ローンチバーの引き上げ

6. Run up engines and perform final checks（エンジン出力を上げ、最終チェック）. ディレクターはカタパルトオフィサーにコントロールを渡します。彼はエンジンランナップ（engine run-up：試運転）の合図を出します。エンジン計器をチェックして、コーション、ウォーニングライトを確認してください。操縦桿とラダーを全方向に完全に動かして、動翼が正しく動いているかを確認します。



Run Up Engines
エンジンランナップ

7. ラジオメニューから ‘SALUTE’ を選択. ランチ（発艦）の準備ができたら、ラジオメニューから ‘SALUTE’ を命令します。カタパルトオフィサーは最終チェックを行い、前後を確認し、デッキに触れます。

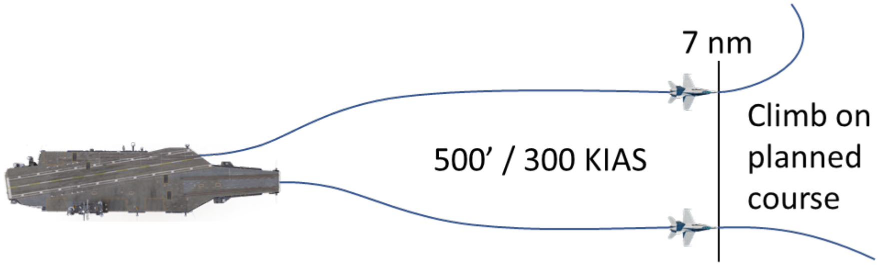
Launch
ランチ

8. Launch(ランチ、発艦）. カタパルトシャトルを射出し、航空機は加速し、２秒で最終速度に達します。航空機がデッキの端を通過したら、機首を起こし、プラスの上昇率になるよう機種上げ姿勢を取ります。それぞれの航空機の手順に従いギアとフラップを収納します。

Case I Departure （ケース１デパーチャー）

ケース１デパーチャーは、気象条件がVFR(visual flight rules：有視界飛行方式）可能な日中に使用します。気象条件の最低値は雲底が3,000 feet以上、で５マイル以上の視界です。

航空機がカタパルトから放たれて、正の上昇を確保できたら、クリアリングターン（clearing turn）を行い、船の進路から離れます。（船の進路を開けます）500 feetに上昇し、船の進行方向と平行[BRC（base recovery course：ベースリカバリーコース)]を取ります。空母から7マイルの地点まで、500 feet、300 KIAS でBRCに平行に 直進を続けます。7マイル地点に到着したら、計画ルートに沿って上昇します。

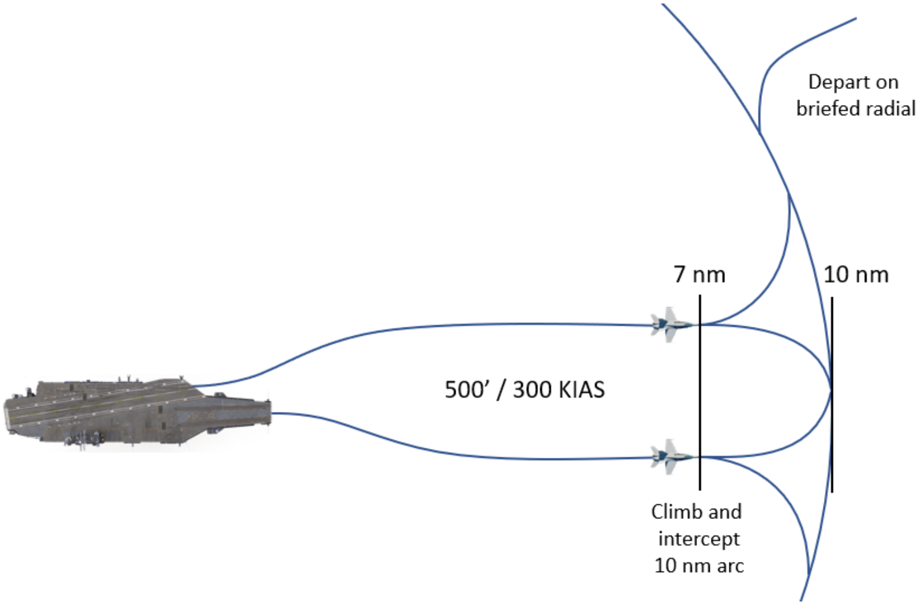


Case II Departure （ケース２デパーチャー）

ケース２デパーチャーは、空母での視界がある、日中に使用されます。管理された雲層の通過が必要となります。気象条件の最低値は、雲底 1,000 feet 以上、視界は５マイル以上です。

クリアリングターン後、ケース１同様に、500 feet、300 KIASでBRCに平行に直進します。 空母から7マイルの地点で、クラウドデッキ（雲底）の下を維持しつつ、空母から10マイルの円周をインターセプトします。（円周に沿って飛行します。）

10マイル円周（arc:アーク)を維持し、ブリーフィングでのデパーチャー方位に達したら、その方位へ300KIASで上昇して雲の上に出ます。

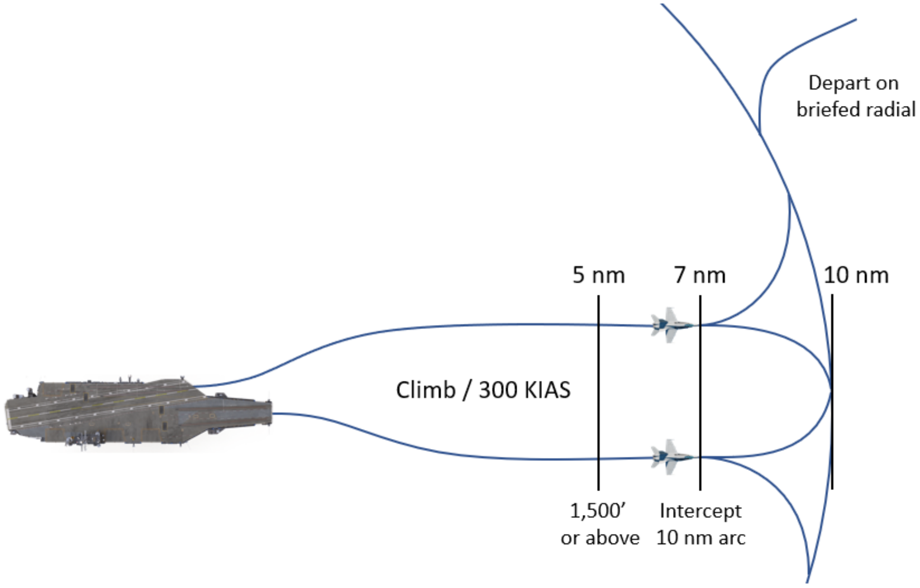

Depart on
briefed radial
7 nm
10 nm
500’ / 300 KIAS
Climb and
intercept
10 nm arc

Case III Departure （ケース３デパーチャー）

ケース３デパーチャーは、夜間及び、雲底(クラウドデッキ）が1,000 feet以下か視界が５マイルを下回っている時に使用します。出発から管理された上昇（controlled climb）を維持します。

航空機は、最小30秒間隔は開けて発艦します。発艦後、300 KIASでBRCに沿って直進し、空母から5マイルの地点を1500 feet 以上で通過します。

空母から7nmの地点で、10nmの円周をインターセプトします。アークに沿って上昇を続けます。ブリーフィングで指定された方位に到着したら、その方位へ向かいながら上昇を続け、雲の上にでます。


Depart on
briefed radial
5 nm
7 nm
10 nm
Climb / 300 KIAS
1,500’
or above
Intercept
10 nm arc

RECOVERY OPERATIONS

US Navy Photo
by MC3 Mark J. Rebilas

Overview （概要）

リカバリープロセス（着陸手順）は、空母の管制区域（CCA:Carrier Control Area）に入るところから始まります。これは空母周り半径50マイルの円で、標準化された手順に従うことで、でできるだけ通信を行わずに多数の航空機を素早くリカバリーします。

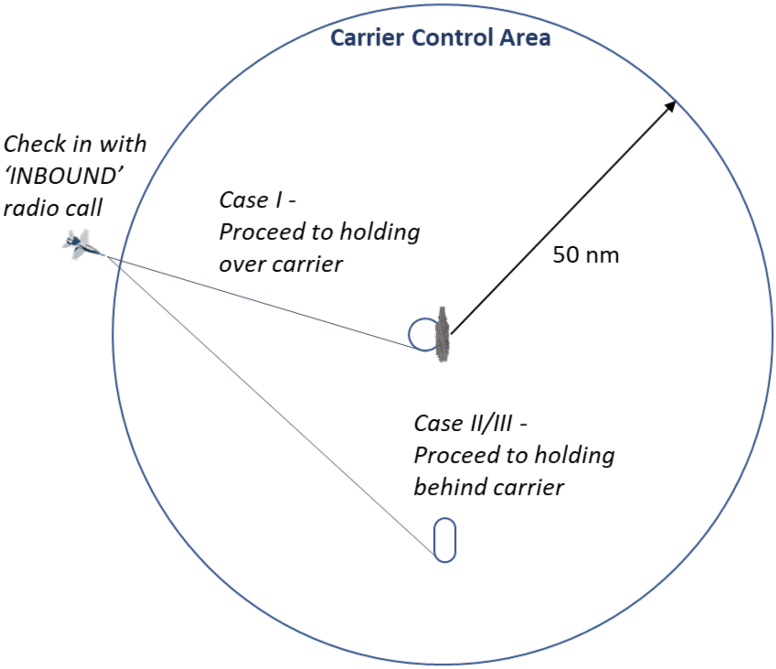
CCAに入ると、マーシャル（Marshal）周波数でチェックインしコールサイン、位置、高度、燃料状態を報告します。マーシャルはリカバリーホールディング指示(recovery holding instructions)と、船の天候、高度設定、船の進路（BRC）を提供します。

現在の気象条件に応じて３種類のリカバリー手順があります。：

Case I（ゲース１）：クラウドデッキ（雲底）が3,000 feetより上で、視界が5マイルより長い日中はこの手順を行います。航空機は空母上空のホールディングスタック（ holding stack ）まで進みます。ケース１リカバリーは可能であれば最優先で選択されます。

Case II（ゲース2）： ケース２リカバリーは降下中に計器飛行が必要ではあるが、空母周辺は有視界飛行が可能な天候状態の時に使用されます。空母が視認できるまではケース３の手順を使用します。視認できて時点からケース１の手順を使用します。気象最低条件は、クラウドデッキ1,000 feet以上、視界5マイル以上です。

Case III（ゲース3）：ケース３の手順は、夜間や天候がケース２の条件を満たさない場合に使用されます。ケース２，ケース３リカバリーは空母後方のマーシャルスタック（marshal stack ）でホールディング（待機）し、そこからリカバリーを開始します。

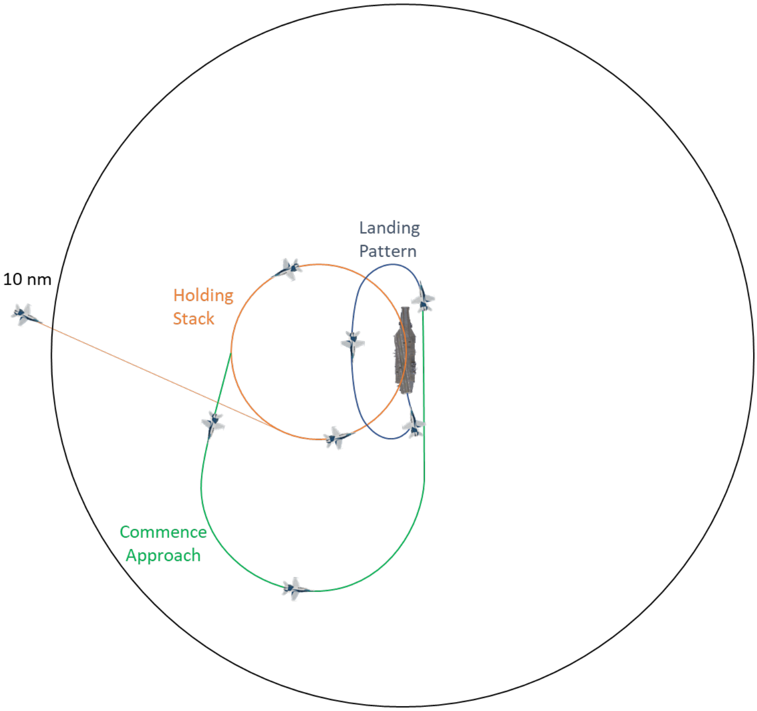

Carrier Control Area
Check in with ‘INBOUND’ radio call
Case I - Proceed to holding over carrier
50 nm
Case II/III - Proceed to holding behind carrier

Case I Recovery （ケース１リカバリー）

ケース１リカバリーは空母マーシャルにラジオメニューの「INBOUND」コールを行うことから始めます。マーシャルから方位を受け取った後、空母のホールディングパターンに入る準備を行います。10マイル地点で空母を視認したら、無線で「SEE YOU AT 10」と報告してください。マーシャル管制（Marshal controller ）はあなたをタワーにハンドオフ（管制切替）します。あなたはホールディングスタックに入ってください。

タワーは、あなたがホールディングパターンを抜けてランディングアプローチの開始を許可します。（これは「breaking the deck」と言われています。）あなたは、ホールディングから降下脱出して、空母のスタボードサイド（右側）のそばを800feetで通過します。あなたはフライト（飛行隊）に「KISS OFF」命令を出して、左側にオーバーヘッド ”break：ブレイク ” を行い、ランディングパターンに入ります。

空母の¾ nm後方で ” the groove（ファイナルアプローチパス） " に入ったら、LSO（Landing Signal Officer：着艦信号士官）に無線で「BALL」をコールして報告します。残りのアプローチと着陸は、IFLOLSボールの視覚情報とLOSからの口頭における指示に基づいて飛行します。



すべてが上手く行けば、テールフックがアレスティング・ワイヤーの一つを捉えるでしょう。パーキングエリアに移動してください。上手く行かなかった場合は、” waveoff "か” bolter "してください。
waveoff：アプローチを中止して、再度ランディングパターンをやり直す。
bolter：デッキにタッチダウンしてから再度ランディングパターンをやり直す。（タッチアンドゴー）

手順の各フェーズを詳しく見ていきましょう。

Marshal （マーシャル）

50マイル以内に近づいたら、ラジオメニューのATC carrierから" INBOUND "を選択してください。これを行うと、次のメッセージがあなたからマーシャルコントローラーに送信されます。

「Marshal, [**あなたのサイドナンバー**] holding hands with [**飛行隊の機数**], marking mom’s [**船からあなたへの方位**] for [**距離**], angels [**高度**], [**飛行隊の機数**], low state [**燃料残量**].」

空母マーシャルが次のように応答します。：

「[**あなたのサイドナンバー**], mother’s weather is [**視界距離**], [**雲底高度**], altimeter [**気圧**]. CASE I recovery expected BRC is [空母の方位]. Report a see me at 10.」
（空母の天候は[視界距離]、[雲底高度]、[気圧]、ケース１リカバリー、[空母の方位]、10nmで視認したら報告せよ）

あなたは自動的に、応答します。

「[サイドナンバー].」

See You at 10 （10マイルで視認）

マーシャルに最初のチェックインをした後、空母に直行し、スコードロンのホールディングコドで、オーバーヘッドホールディングに入ります。 待機高度は、空母上空2,000feetから1000feet単位で割り当てられます。（フライト１：2,000 feet, フライト２：3,000 feet, フライト３：4,000 feetのようになります。）ケース１リカバリーに入るためには、空母から10海里（nautical miles）の地点でホールディング高度の確立を済ませておく必要があります。

10マイル以内に近づき、空母を視認できたら、ラジオメニューのATC carrierから"SEE YOU"を選択してください。

次のように送信します。：

「[サイドナンバー] see you at 10.」

マーシャルは次のように応答します。：

「[サイドナンバー], update state, go tower.」（状況更新、タワーに切り替えてください。）

あなたは自動的に次用に応答します。：

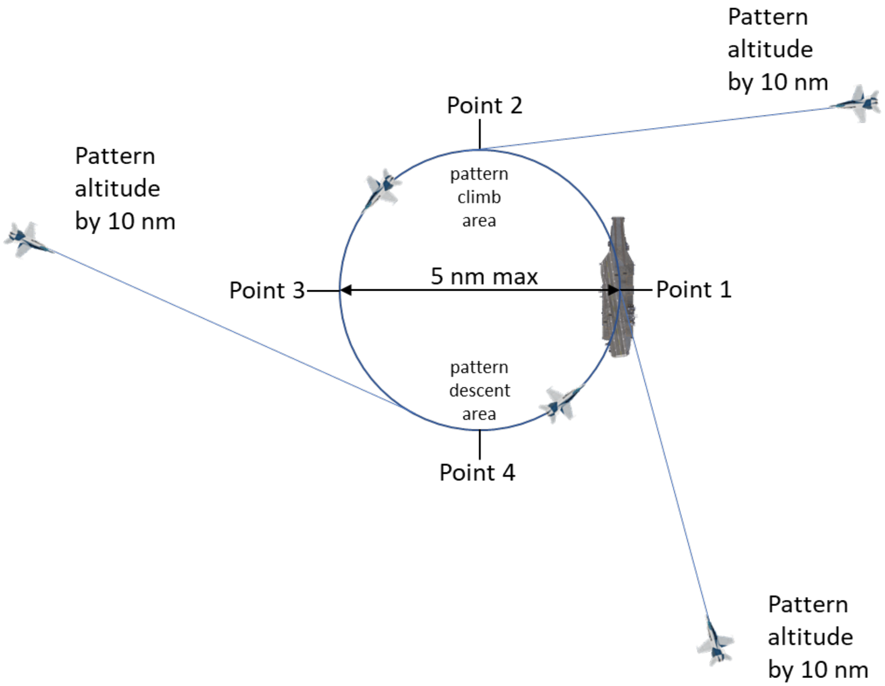
「[サイドナンバー], [燃料残量]」

次にホールディングに進み、ターンの外側（the outside of the turn）でパターン飛行します。（下の図を参考にしてください。）ホールディングパターンに入り、空母から3マイル以内にいる場合、次の無線コールが自動的に入ります。

Holding Pattern （ホールディングパターン）

オーバーヘッドホールディングパターンは左旋回パターンです。ポイント１は空母の真上です。ポイント２、３、４はそれぞれ90度旋回した地点です。このホールディングパターンはしばしばスタック（stack）と呼ばれます。全航空機は空母から5nm以内にいて、高度は2,000 feet AGL 以上である必要があります。

上昇はポイント１から３の間で行い、下降はポイント３から１の間で行う事が決められています。


Pattern altitude by 10 nm
Point 2
Pattern altitude by 10 nm
pattern climb area
Point 3
5 nm max
Point 1
pattern descent area
Point 4
Pattern altitude by 10 nm

ホールディング中は、特に指示がない限り、燃料を最大限節約するように飛行します。

オーバーヘッドホールディング中は、同行度で飛ぶ飛行隊の他の航空機との間隔を等間隔に保つように飛行します。２機編隊であれば180度離れている必要があります。3機編隊は120度、4機編隊では90度間隔を維持します。

タワーから " charlie "の合図があれば、break the deck（ホールディングパターンから離脱）してください。

Commencing the Approach （アプローチの開始）

空母から3nm以内で、他の着陸機との間に十分な間隔が空いていると判断されると、自動的に次にコールが出されます。

「[TOWER], [サイドナンバー], overhead, angels [高度], [飛行隊の機数], low state [燃料残量].」

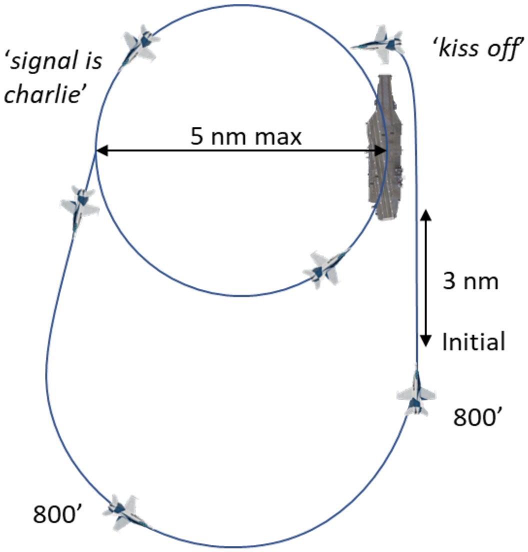
タワーは次のように応答します。：

「[サイドナンバー], Tower, Roger. BRC is [空母の進路], your signal is Charlie.」

あなたは自動的に次のように応答します。：

「[サイドナンバー].」

この後の交信は、 空母から¾ mileの地点でのLSOとの交信になります。
飛行隊はポイント３でホールディングパターンから抜け出して、800feetまで降下します。弧を描きながら左旋回し、空母の船尾後方 3nmのイニシャルポイント（ initial point）につきます。飛行隊は空母に接近し、800feetでBRCに平行に空母右舷の外側を通過します。ラジオメニューで飛行隊（flight ）に”KISS OFF”コマンドを出してランディングパターンを入る必要があります。

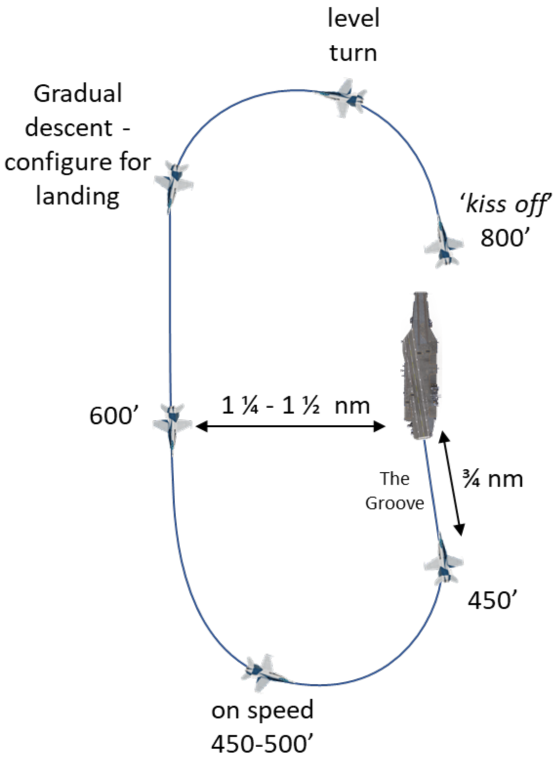


Overhead Break （オーバーヘッドブレイク）

ランディングパータンには、ラジオメニューで飛行隊（flight）に”**KISS OFF**”コマンドを出して、左へのブレイクターンを行い入ります。あなたの飛行隊メンバーは、各人、先に進んでからブレイクを行い、あなたの後方でパターンに入ります。ブレイク間隔が15-20秒で約40-60秒の適切な着陸間隔となります。

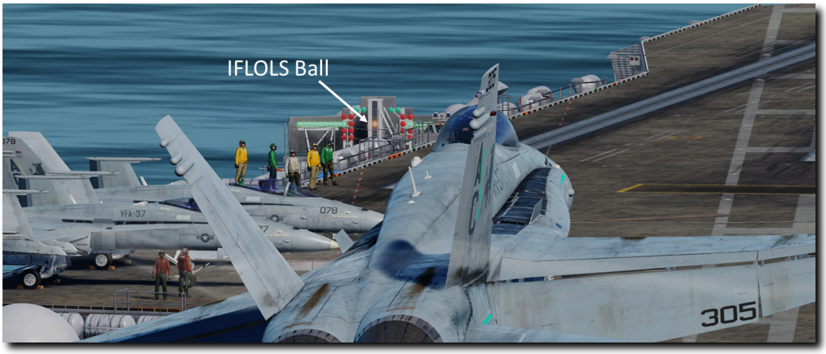
空母から4nmまでの間にブレイクできなかった場合は、一旦中止して再度パターンに入り直す必要があります。方法は、空母から5nmまでは800 feet を維持し、そこから1,200まで上昇してから、降下左旋回を行いイニシャルポイントに戻ってください。

ブレイク高度は800 feetです。ブレイク中は水平旋回です。ダウンウインドに入ったら、パターン高度の600feetに降下します。着陸の設定を行い、アビーム距離（abeam distance：空母真横での距離）を監視して下さい。最適な距離は航空機によって変わりますが、通常 ¼ から 1 ½ マイルであれば、‘the groove’と呼ばれる次のフェーズにスムーズに入れます。


level
turn
Gradual
descent -
configure for
landing
'kiss off'
800'
600'
1 ¼ - 1 ½ nm
The
Groove
¾ nm
450'
on speed
450-500'

In the Groove （グルーブ）

左降下旋回を続け、空母後方¾ nmのアングルドデッキ（ angled deck）のライン上でウイングを水平に戻します。このフェーズは、IFLOLSボールの状態と、LSOからの口頭指示に基づいて行います。



Call the Ball (コールザボール）

航空機がグルーブ内に入っり、翼を水平にし、ボール（ball）が見えたら、ラジオメニューの ATC carrierから”BALL"を選択してください。

あなたは、「**[サイドナンバー] [Ball] [燃料状態]**」と送信します。

LSOは「Roger ball」と応答します。

LSOはあなたの機体の着陸態勢に不備がある場合、次のようにコールする場合があります。

「**Wave off, gear**」 – 着陸ギアが下りていません。

「**Wave off, flaps**」 – フラップが着陸の設定になっていません。

Clara （クララ）

ボールが見えない場合、ATCメニューから”CLARA（クララ）”を選択してください。LSOはあなたがグライドパスに乗れるように、必要に応じて次のコールを行います。

「**You’re high**」 – あなたは、グライドパスよりも上にいます。

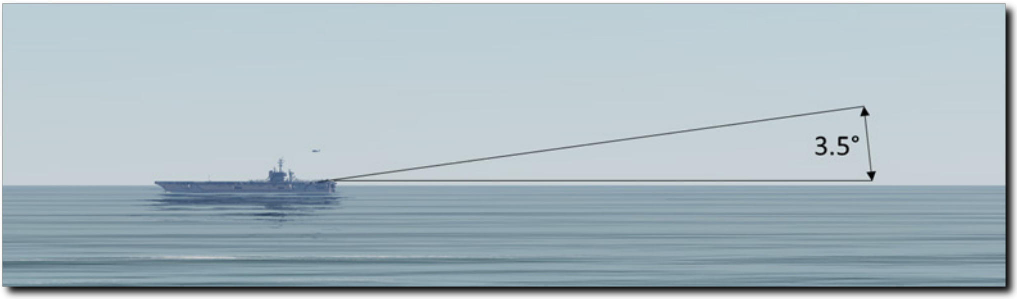
「**You’re low, POWER**」 – あなたは、グライドパスよりも下にいます。

空母の船尾1/2マイルの地点でグライドパスの制限範囲内にいない場合、LSTは「Wave off, wave off, wave off」とコールします。IFLOLSのwaveoff lights（ウェーブオフライト）が赤く点滅します。

グライドパスの制限範囲を大幅に超えている場合、自動的に**Clara**が送信されることがあります。再度グライドパスの制限範囲内に戻ると**Ball**が自動的に送信されます。LSO は「**Roger ball**」と応答します。

3/4マイル以内

3/4マイル以内に入り、ボールコールを行ったら、LSOからの指示は、基準線のローカライザーセンターラインと3.6度のグライドスロープからのズレを伝えます。



- 指示なし = ローカライザーからのズレが左右1.7度以内、最適なグライドパスからのズレが下1.5度以内、上2.5度以内。
- Off centerline = ローカライザーセンターラインより左右どちらかのズレが1.7度を超えている。
- Off glidepath = 最適なグライドパスからのズレが下に1.5度か上に2.5度を超えている。
- Far off centerline = ローカライザーセンターラインより左右どちらかのズレが2.9度を超えている。
- Far off glidepath = 最適なグライドパスからのズレが下に2.7度か上に4.9度を超えている

“You’re high” – グライドパスよりかなり上

“You’re low, POWER” – グライドスロープよりもかなり下

“You’re lined up left” – センターラインよりもかなり左

“You’re lined up right” – センターラインよりもかなり右

“You’re fast” – AOAが低すぎる

“You’re slow” – AOAが高すぎる

“Easy with the nose” – ピッチレートの変化が激しすぎる (5 度/秒を超えている以上)

“Easy with your wings” – ロール角が高すぎる(20度を超えている)

“Easy with it” – 出力の変化が激しすぎます。（30%/秒を超えている）

1/2マイル以内

空母艦尾に近づくにつれ、LSOからの指示がより細かくなります。

“You’re high” 、**“You’re high, bring it down”**、**“You’re high, work it down.”** – 3秒以上グライドスロープよりも上方にいる。

“Power” (通常の発音) – 2秒以上グライドスロープよりも下方にいる。又は、グライドスロープ上にはいるが、1度/秒以上の降下を2秒間 行っている。（aircraft on glideslope but is descending more than 1 degree per second for 2 seconds.）同じコールを2秒後にコールされる場合、さらに強い口調で“Power” と発音する。

“power, Power, POWER” – グライドスロープよりも下方で急速に降下している。

“Easy with it” – グライドパスの変化が1度/秒を超える場合、“power”コールに続けて言われます。

“Right for lineup” – センターラインよりも左にいる

“Left for lineup” – センターラインよりも右にいる

“Come right” – センターラインよりもかなり左にいる

“Come left” – センターラインよりもかなり右にいる

“Wave off, wave off, wave off” – 上記の条件のうち、２つ以上が同時に2秒間持続した場合か、グライドパスとローカライザーのズレが4秒を超えて続いた場合

“Wave off, wave off, wave off, foul deck” – 他の航空機が着陸エリアに進入

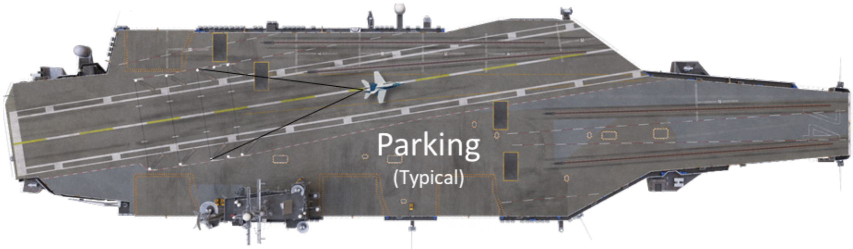
“Bolter, bolter, bolter” – 航空機はタッチダウンしたが、アレスティングケーブルをヒットできなかった。

Landing （着陸）

アレスティングするものとして着陸を行わないでください。航空機がタッチダウンしたと同時にbolter（ボル

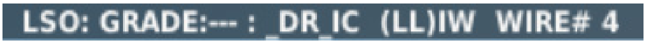
Landing（着陸）

アレスティングするものとして着陸を行わないでください。航空機がタッチダウンしたと同時にbolter（ボルター、やり直し）を見込んで出力を最大に上げて、スピードブレーキを解除してください。航空機が完全に停止するまで最大出力を維持します。それからブレーキを解除します（出力を下げます）。航空機は後退し、アレスティングフックがワイヤーから外れます。これでパーキング場所への移動が可能になります。



LSOは各着陸を採点し、画面の右上の結果を表示します。形式は、 [GRADE（グレード）]: [MAIN ERRORS（主なミス）], [ERROR LOCATION（ミスした場所）], [WIRE CAUGHT（キャッチしたワイヤー].

一般的な着陸グレードは次のようになります。：


LSO: GRADE:--- : _DR_IC (LL)IW WIRE# 4

解説：「---：No-grade(採点外）、_DR_IC（右に大きく偏移変移、グライドスロープ残り1/3地点）、

(LL)IW(やや左に着陸、ワイヤー間）、Wire#4（４番ワイヤーをフック）」

Grades（グレード）:

- WO - Waveoff（ウェーブオフ）
- OWO - Own Waveoff（自らウェーブオフ）
- _OK‾ - Perfect pass（完璧なパス）
- OK - Reasonable deviations with good corrections（問題ない偏移で適切に修正）
- (OK) - Fair. Reasonable deviations （許容範囲、問題ない偏移）
- --- - No-grade. Below average but safe pass （平均以下、だが、安全なパス）
- C - Cut. Unsafe, gross deviations inside waveoff window（安全ではない、ウェーブオフまではいかないが大きな偏移
- B - Bolter（ボルター）

Main errors（主なミス）:

- AFU - All “fouled” up （失敗）
- DL - Drifted left （左に偏移）
- DR - Drifted right （右に偏移）
- EG - Eased gun (ワイヤーをフックするためにスロットルを戻した)
- F - Fast （速い）
- FD - Fouled deck （デッキをミス）
- H - High （高い）
- LL - Landed left （左に着陸）
- LO - Low （低い）

- LR - Landed right （右に着陸）
- LUL - Lined up left （左にラインナップ）
- LUR - Lined up right（右にラインナップ）
- N - Nose
- NERD - 不十分な降下率（降下率が少ない）
- NSU - Not set up
- P - Power
- SLO – Slow （遅い）
- TMRD – 速すぎる降下率
- W - Wings
- LLWD - Landed left wing down（左翼を下にして着陸）
- LRWD - Landed right wing down （右翼を下にして着陸）
- LNF - Landed nose （機首から着陸、機首を下げすぎ）
- 3PTS - Landed 3 points （３点着陸、機首を上げすぎ）

Distance marks placed after error（ミスの起こった位置情報）:

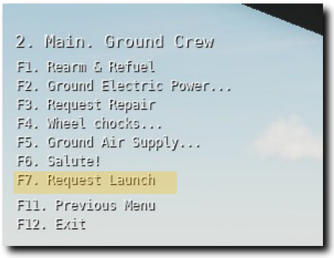
- BC - Ball call (グライドスロープ始めの1/3よりも前)
- X - At the start (fグライドスロープ始めの1/3)
- IM - In the middle (グライドスロープ中間1/3)
- IC - In close (グライドスロープ後ろ1/3)
- AR - At the ramp （デッキ艦尾）
- TL - To land (between AR and first wire)（ARと最初のワイヤーとの間）
- IW - In the wires（第１から最終ワイヤーの間）
- AW – After wires（最終ワイヤーよりも後方）

注１：記号が（）で囲まれている場合は、「少し」を表します。（例：(F)は「少し速い」を意味します。）

注２：記号にアンダーラインが付いている場合、「大きく」を表します。（例：_H_は「かなり高い」を意味します。）

注3：記号が [ ]で囲まれている場合は、応答が無かったことを表します。（例：[BC]は「Ball Call」が行われなかった事を意味します。）

着陸後、カタパルトにタクシーで移動し、すぐに再離陸することができます。そうするには、ラジオメニューの「ground crew」 から「Request Launch」を選択して地上クルーに知らせてください。カタパルトクルーは、あなたがどのカタパルトに向かおうとも、あなたをフックアップする準備ができています。


2. Main. Ground Crew
F1. Rearm & Refuel
F2. Ground Electric Power...
F3. Request Repair
F4. Wheel chocks...
F5. Ground Air Supply...
F6. Salute!
F7. Request Launch
F11. Previous Menu
F12. Exit

Touch and Go & Bolters （タッチアンドゴー & ボルター）

タッチアンドゴーとボルターの手順は同じです。タッチダウンまでは通常通り飛行し、タッチダウンと同時に出力を最大にし、スピードブレーキを解除し、離陸に最適なAOAまで引き起こしを行います。ウイングを水平に保ち、プラスの上昇率であることを確認します。

確実な上昇を得られ、航空機が船首の前方にでたら、浅い右旋回をして進路をBRCと平行にします。パターン高度（600feet)まで上昇し、他の着陸機と適切な間隔をもってダウンウインドへ旋回します。

Waveoff (ウェーブオフ）

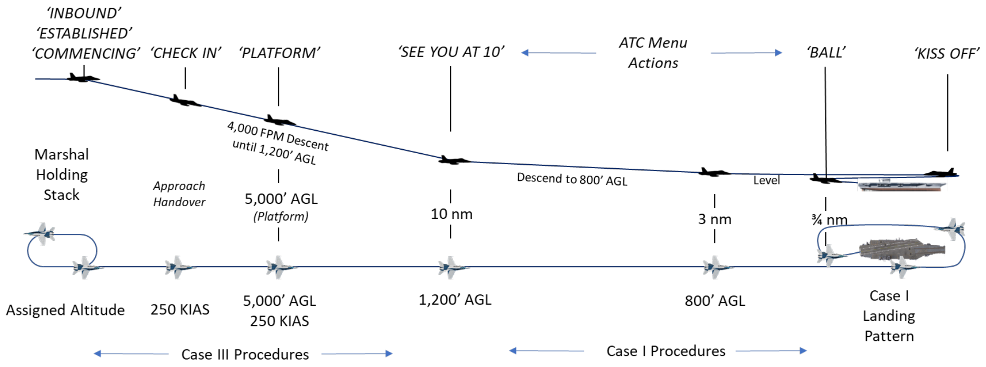
ウェーブオフの手順は、アングルド・デッキを真っ直ぐ通過すること以外は、タッチアンドゴー（ボルター）と同じです。

Case II Recovery （ケース２リカバリー）

ケース２リカバリーは、日中で、アプローチでは天候状況は悪いが、着陸は有視界方式で行える時に使用します。雲底は1,000feet以上で、視界は5nm以上である事が必要です。

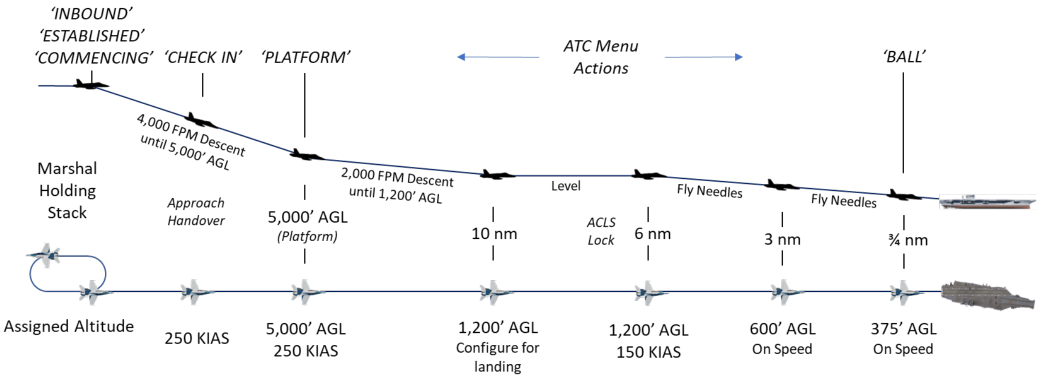
これはケース１とケース３の組み合わせと考えることができます。10nmより外側はケース3の手順を使用し、10nmより内側はケース１の手順を使用します。

ケース２リカバリーの場合、ケース１リカバリーと同様に、航空機が10nmの地点で自動無線で「see you at 10」とコールします。無線管制は、アプローチ管制から、タワー管制に切り替わります。パイロットは、この場所からオーバーヘッドブレイクと着陸を行います。ケース1のようなホールディングパターンを飛ぶ必要はありません。（マーシャルスタックでホールディングは済ませているから）


'INBOUND'
'ESTABLISHED'
'COMMENCING'
'CHECK IN'
'PLATFORM'
'SEE YOU AT 10'
ATC Menu Actions
'BALL'
'KISS OFF'
4,000 FPM Descent until 1,200' AGL
Descend to 800' AGL
Level
Marshal Holding Stack
Approach Handover
5,000' AGL (Platform)
10 nm
3 nm
¾ nm
Assigned Altitude
250 KIAS
5,000' AGL 250 KIAS
1,200' AGL
800' AGL
Case I Landing Pattern
Case III Procedures
Case I Procedures

Case III Recovery （ケース３リカバリー）

ケース３リカバリーは雲底が1,000未満の場合、または雲底に関わらず視界が5nm未満の場合に発生します。夜間はすべてケース３を使用します。


'INBOUND'
'ESTABLISHED'
'COMMENCING'
'CHECK IN'
'PLATFORM'
ATC Menu Actions
'BALL'
4,000 FPM Descent until 5,000' AGL
2,000 FPM Descent until 1,200' AGL
Level
Fly Needles
Fly Needles
Marshal Holding Stack
Approach Handover
5,000' AGL (Platform)
10 nm
ACLS Lock
6 nm
3 nm
¾ nm
Assigned Altitude
250 KIAS
5,000' AGL
250 KIAS
1,200' AGL
Configure for landing
1,200' AGL
150 KIAS
600' AGL
On Speed
375' AGL
On Speed

アプローチはマーシャル（Marshal ）に"INBOUND"コールをする所から始まります。マーシャルが、ホールディング位置、ホールディング高度、アプローチタイムを指定します。アプローチタイムでホールディングスタック（holding stack）から抜け出して、マーシャルコントローラーに無線で"'COMMENCING"とコールします。

あなたは、降下してアプローチコントローラーにチェックインします。5,000feetを通過したら降下率を下げて、"PLATFORM"と報告します。1,200feetでレベルオフ（水平飛行）します。

空母から10nmの地点で、着陸態勢を整えます。速度を落とし、空母から6nmを150KIASで通過します。可能であれば、ACLS lockを使用して、誘導針を使用してアプローチします。空母から3マイルの地点で高度600 feet、着陸速度(on speed for landing)にします。

空母から3/4 nmの地点で、LSO（Landing Signal Officer ：着陸信号士官）に無線で「BALL」とコールします。残りのアプローチと着陸は、IFLOLSボールとLSOからの口頭による指示に基づいて飛行します。

すべてが上手く行けば、テイルフックがアレスティング・ワイヤーをヒットし、パーキングに移動しているでしょう。そうでない場合は、"waveoff"してアプローチを中止しランディングパターンをやり直すか、デッキにタッチダウンしてから"bolter"してランディングパターンをやり直してください。

各ステップを詳しく見ていきましょう。

Marshal （マーシャル）

ケース２と３リカバリーのの最初のステップは、あなたの飛行隊を空母後方にあるマーシャルホールディングスタック（marshal holding stack）に入れることです。空母の50マイル以内に近づいたら、ラジオメニューのATC carrierから”INBOUTD"を選択して下さい。これを行うと、次のメッセージがあなたからマーシャルコントローラーに送信されます。

「Marshal, [あなたのサイドナンバー] holding hands with [飛行隊の機数], marking mom’s [船からあなたへの方位] for [距離], angels [高度], [飛行隊の機数], low state [燃料残量].」

空母マーシャルが次のように応答します。：

「[サイドナンバー], [空母のコールサイン] marshal, CASE II/III recovery, CV-1 approach, expected BRC [空母の進行方位], altimeter [気圧]. [サイドナンバー], marshal mother’s [マーシャルの磁気方位] radial, [距離] DME, angels [高度]. Expected approach time is [アプローチまでの予定時間]」

ケース３で２機編隊でのチェックインの場合、最初に着陸を予定している航空機（そして、より低いマーシャル高度の航空機）のサイドナンバーが最初に呼ばれなくてはなりません。マーシャルは最初にサイドナンバーを読み上げ、それから指示を出します。“readback correct（リードバックコレクト）”がされたら、マーシャルは次の機へ指示を出します。

あなたは自動的に、応答します。

「[サイドナンバー], marshal on the [磁気方位], for [距離] DME, angels [高度]. Expected approach time [時間]. Approach button is [CHANNEL].」

マーシャルが応答します。

「[サイドナンバー], readback correct.」　（正しく復唱できています。）

空母からホールディングスタックまでの距離は、高度1,000feetにつき1海里（nm:nautical mile) +15　で計算します。例えば、8,000feet のマーシャルスタック高度が割り当てられている場合、マーシャルスタックから空母までの距離は23nm(8+15 ）です。

Altitude (ft)	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000	15,000	16,000
Distance (nm)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

20nm以内のマーシャルスタックで指定高度についたら、ラジオメニューのATC carrierで”ESTABLISHED”を選択して下さい。

これを行うと次のように送信します。

「[サイドナンバー], established angels [高度]. State [燃料レベル].」

マーシャルは次のように答えます。：

「[サイドナンバー], roger, state [燃料レベル].」

ホールディングパターンは６分間の左旋回飛行を行います。：２分間をかけた180度旋回と１分間の直線飛行を行い周回します。各飛行隊（ケース２で最大２機、ケース３で最大１機）は1,000 feetのオフセット（高度差）をとってパターンを飛びます。飛行隊の中で一番低い高度を飛んでいる航空機から着陸します。

通常、各航空機は、最低60秒の間隔をあけてマーシャルスタックから空母にプッシュします。これにより、各着陸に少なくとも１分間の間隔が生まれます。

指定されたプッシュタイム（push time）が来たら、ラジオメニューのATC carrierから”COMMENCING”を選択してください。次のメッセージが送信されます。

「[サイドナンバー] commencing, [高度], state [燃料レベル].」

マーシャルが次のように応答します。：

「[サイドナンバー], radar contact [距離] miles, expected final bearing [DEGREES（方位）].」

あなたは自動的に応答します。：

「[サイドナンバー].」

航空機がマーシャルスタックを離れたら、高度5,000 feetまでは250knots、降下率4,000 feet/m（fpm)で降下します。5,000 feetからは2,000 fmpで降下します。ケース2の場合は1,200までこのまま降下します。

ケース2リカバリーの場合、航空機が空母から10nmまで近づくとケース1リカバリーと同様に、自動的に「see you at 10」を無線コールします。無線管制はマーシャルコントローラーからタワーコントローラーに移ります。この後、パイロットはオーバーヘッドブレイクを行って着陸をします。ケース１と違いホールディングはありません。

Approach (アプローチ)

マーシャルスタックを離れるとすぐに、管制がアプローチコントローラーに移ります。

「[サイドナンバー], switch approach.（アプローチに切り替えます）」

あなたは自動的に応答します。

「[サイドナンバー].」

この時点で管制がマーシャルからアプローチに移り、あなたは新しい管制にチェックインする必要があります。ATC carrier メニューから”CHECK IN”を選択してください。
これを行うと次にメッセージが送信されます。

「[サイドナンバー], checking in, [空母までの距離] miles, [燃料レベル].」

アプローチは次のように応答します。：

「[サイドナンバー], final bearing [ファイナルアプローチの方位].”

あなたは自動的に応答します。

「[サイドナンバー].」

5,000 feet AGL でATC carrierメニューから”PLATFORM”を選択してください。

次のように送信されます：

「[サイドナンバー], platform.」

アプローチは次のように応答して承認します。：

「[サイドナンバー], roger.」

航空機がファイナルアプローチのコースをインターセプトしたら、アプローチは次のように送信します。

「[サイドナンバー] fly bullseye.」

あなたは自動的に応答します。

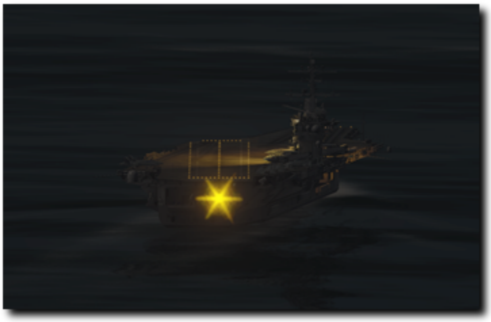
「[サイドナンバー].」

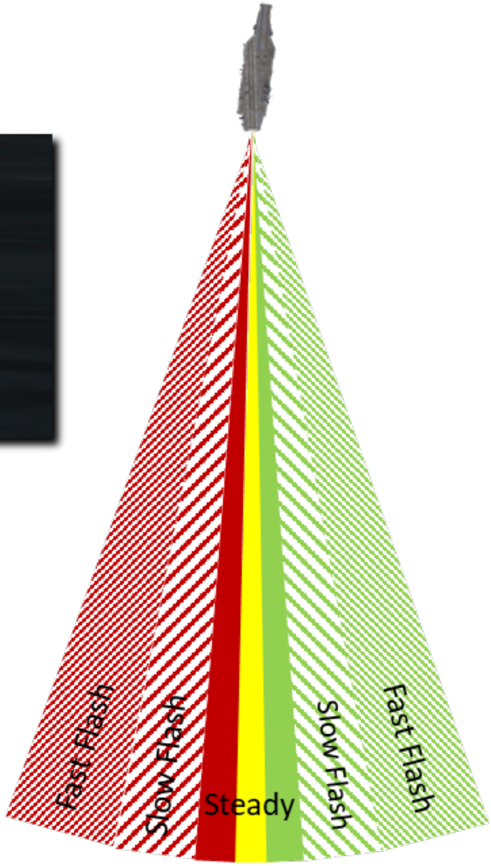
「ブルズアイ」とは、空母運用機に搭載されているICLS(Instrument Carrier Landing System：計器着艦システム)のことです。これは陸上のILSシステムと同じように機能し、HUDや計器にグライドスロープとローカライザーを提供します。システム操作の完全な説明については、ご使用の航空機の航空機マニュアルをご覧ください。

空母まで10 nm地点で減速を開始し、150Knotsで6nmを通過してください。8nmの地点で着陸態勢を整えて、6nmの時点でオンスピード（適切な速度）である必要があります。

長距離レーザーラインナップシステム（The Long Range Laser Lineup System）が空母艦尾に見えるはずです。アンバー（琥珀色）ライトが点灯している時は、着陸のためのアングルドデッキに整列できていることを意味します。グリーンライトは右側で整列しており、レッドライトは左側で整列していることを意味します。

レッドとグリーンのライトは中心線の距離からのズレに合わせて点滅速度が変わります。遅い点滅はわずかにズレていることを示し。速い点滅は大きくズレていることを示します。




Fast Flash
Slow Flash
Steady
Slow Flash
Fast Flash

ACLS Lock

6-8 マイルで、アプローチコントローラーが報告してきます。：

「[サイドナンバー] final radar contact, [空母までの距離] miles.」

あなたは自動的に応答します。

「[サイドナンバー]. 」

約6nmで、ACLS（Automated Carrier Landing System ：自動空母着艦システム）を搭載している航空機は、ACLS lockが得られます。アプローチは、ACLSのアライメントを確認するために「say needles（針の位置を報告をしてください。）」と尋ねてきます。パイロットは航空機から見て中心線がどこにあるかを報告します。（もし航空機が中心線よりも低く左側を飛んでいる場合、「up and right」と報告します。

ACLS lock をONにすると、アプローチコントローラーが次のように送信します。：

「[サイドナンバー], ACLS lock on [空母までの距離] miles, say needles. 」

（ACLSロックをONにしました。針の位置を報告してください。）

あなたは自動的に応答します。：

「[サイドナンバー], [グライドパスの位置] [ローカラーザーの位置]. 」

これは、HUDのACLSサークルとベロシティーベクターとの位置関係を参照します。
例えば：

ACLSサークルがベロシティーベクターの右下にある場合、メッセージは「305, up and left」と報告します。

ACLSサークルがベロシティーベクターの左上にある場合、メッセージは「305, up and left」と報告します。

ACLSサークルがベロシティーベクターの左上にある場合、メッセージは「305, up and left」と報告します。

ACLSサークルがベロシティーベクターの右にある場合、メッセージは「305, on and right」と報告します。

ACLSサークルがベロシティーベクターと重なっている場合、メッセージは「305, on and on」と報告します。

アプローチは次のように応答します。：

「[サイドナンバー], Concur, Fly Mode 2.」

アプローチは、ファイナルグライドパスに近づくと知らせてくれます。通常は4マイル地点です。

「[サイドナンバー], approaching glidepath.」（グライドパスに接近中）

あなたは自動的に応答します。

「[サイドナンバー]. 」

In the Groove （グループ内）

3/4nm地点で、アプローチコントローラーは、次のように言って、パイロットに”call the ball”を指示します。

「[サイドナンバー], [グライドパス位置], [コース位置], ¾ mile, call the ball.」

ラジオメニューの ATC carrierから”BALL"を選択してください。
これを行うと次のメッセージが送信されます。：
「[サイドナンバー], [航空機タイプ] BALL, [燃料状態].」

アプローチが承認します。：

「Roger ball, [デッキ上の風速], [OPTIONAL DIRECTION（追加の方向）].」

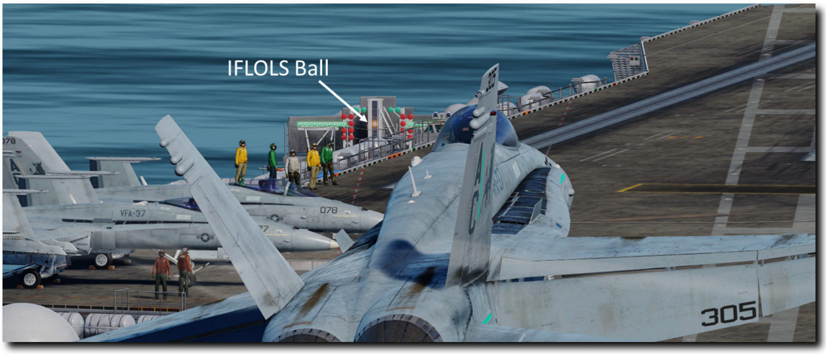
例：

デッキ上の風速が25knotsで風向が着陸デッキに対して5度以上右から来ている場合、
「Roger ball, 25 knots, starboard（右舷）」

デッキ上の風速が25knotsで風向が着陸デッキに対して5度以上左から来ている場合、
「Roger ball, 25 knots, port（左舷）」

デッキ上の風速が25knotsで風向が着陸デッキに対して3度以上右から来ている場合、
「Roger ball, 25 knots, axial」

このフェーズは、IFLOLS ボールとLSOの口頭指示に基づいて行います。



LSOはあなたの機体の着陸態勢に不備がある場合、次のようにコールする場合があります。

「**Wave off, gear**」 – 着陸ギアが下りていません。

「**Wave off, flaps**」 – フラップが着陸の設定になっていません。

Clara （クララ）

ボールが見えない場合、ATCメニューから”CLARA（クララ）”を選択してください。LSOはあなたがグライドパスに乗れるように、必要に応じて次のコールを行います。

「**You’re high**」 – あなたは、グライドパスよりも上にいます。

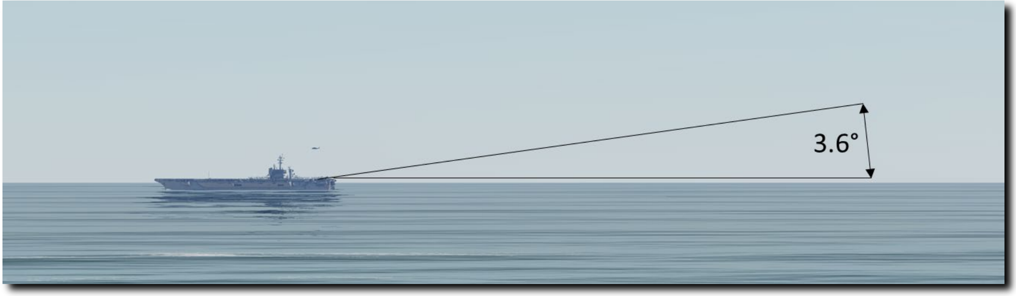
「**You’re low, POWER**」 – あなたは、グライドパスよりも下にいます。

空母の船尾1/2マイルの地点でグライドパスの制限範囲内にいない場合、LSTは「Wave off, wave off, wave off」とコールします。IFLOLSのwaveoff lights（ウェーブオフライト）が赤く点滅します。

グライドパスの制限範囲を大幅に超えている場合、自動的にClaraが送信されることがあります。再度グライドパスの制限範囲内に戻るとBallが自動的に送信されます。LSO は「Roger ball」と応答します。

3/4マイル以内

3/4マイル以内に入り、ボールコールを行ったら、LSOからの指示は、基準線のローカライザーセンターラインと3.6度のグライドスロープからのズレを伝えます。



- 指示なし = ローカライザーからのズレが左右1.7度以内、最適なグライドパスからのズレが下1.5度以内、上2.5度以内。
- Off centerline = ローカライザーセンターラインより左右どちらかのズレが1.7度を超えている。
- Off glidepath = 最適なグライドパスからのズレが下に1.5度か上に2.5度を超えている。
- Far off centerline = ローカライザーセンターラインより左右どちらかのズレが2.9度を超えている。
- Far off glidepath = 最適なグライドパスからのズレが下に2.7度か上に4.9度を超えている。

"You're high" – グライドパスよりかなり上

"You're low, POWER" – グライドスロープよりもかなり下

"You're lined up left" – センターラインよりもかなり左

"You're lined up right" – センターラインよりもかなり右

"You're fast" – AOAが低すぎる

"You're slow" – AOAが高すぎる

"Easy with the nose" – ピッチレートの変化が激しすぎる (5 度/秒を超えている以上)

"Easy with your wings" – ロール角が高すぎる(20度を超えている)

"Easy with it" – – 出力の変化が激しすぎます。（30%/秒を超えている）

1/2マイル以内

空母艦尾に近づくにつれ、LSOからの指示がより細かくなります。

“You’re high” 、“You’re high, bring it down”、“You’re high, work it down.” – 3秒以上グライドスロープよりも上方にいる。

“Power” (通常の発音) – 2秒以上グライドスロープよりも下方にいる。又は、グライドスロープ上にはいるが、1度/秒以上の降下を2秒間 行っている。（aircraft on glideslope but is descending more than 1 degree per second for 2 seconds.）同じコールを2秒後にコールされる場合、さらに強い口調で“Power” と発音する。

“power, Power, POWER” – グライドスロープよりも下方で急速に降下している。

“Easy with it” – グライドパスの変化が1度/秒を超える場合、“power”コールに続けて言われます。

“Right for lineup” – センターラインよりも左にいる

“Left for lineup” – センターラインよりも右にいる

“Come right” – センターラインよりもかなり左にいる

“Come left” – センターラインよりもかなり右にいる

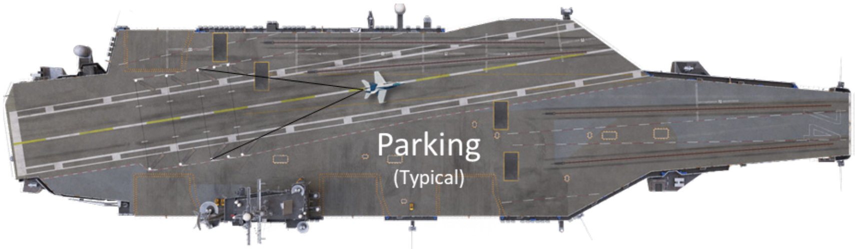
“Wave off, wave off, wave off” – 上記の条件のうち、２つ以上が同時に2秒間持続した場合か、グライドパスとローカライザーのズレが4秒を超えて続いた場合

“Wave off, wave off, wave off, foul deck” – 他の航空機が着陸エリアに進入

“Bolter, bolter, bolter” – 航空機はタッチダウンしたが、アレスティングケーブルをヒットできなかった。

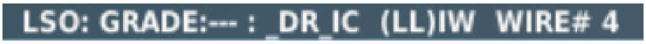
Landing （着陸）

アレスティングするものとして着陸を行わないでください。航空機がタッチダウンしたと同時にbolter（ボルター、やり直し）を見込んで出力を最大に上げて、スピードブレーキを解除してください。航空機が完全に停止するまで最大出力を維持します。それからブレーキを解除します（出力を下げます）。航空機は後退し、アレスティングフックがワイヤーから外れます。これでパーキング場所への移動が可能になります。



LSOは各着陸を採点し、画面の右上の結果を表示します。形式は、 [GRADE（グレード）]: [MAIN ERRORS（主なミス）], [ERROR LOCATION（ミスした場所）], [WIRE CAUGHT（キャッチしたワイヤー].

一般的な着陸グレードは次のようになります。：


LSO: GRADE:--- : _DR_IC (LL)IW WIRE# 4

解説：「---：No-grade(採点外）、_DR_IC（右に大きく偏移変移、グライドスロープ残り1/3地点）、

(LL)IW(やや左に着陸、ワイヤー間）、Wire#4（４番ワイヤーをフック）」

Grades（グレード）:

- WO - Waveoff（ウェーブオフ）
- OWO - Own Waveoff（自らウェーブオフ）
- _OK_ - Perfect pass（完璧なパス）
- OK - Reasonable deviations with good corrections（問題ない偏移で適切に修正）
- (OK) - Fair. Reasonable deviations （許容範囲、問題ない偏移）
- --- - No-grade. Below average but safe pass （平均以下、だが、安全なパス）
- C - Cut. Unsafe, gross deviations inside waveoff window（安全ではない、ウェーブオフまではいかないが大きな偏移
- B - Bolter（ボルター）

Main errors（主なミス）:

- AFU - All “fouled” up （失敗）
- DL - Drifted left （左に偏移）
- DR - Drifted right （右に偏移）
- EG - Eased gun (ワイヤーをフックするためにスロットルを戻した)
- F - Fast （速い）
- FD - Fouled deck （デッキをミス）
- H - High （高い）
- LL - Landed left （左に着陸）
- LO - Low （低い）

- LR - Landed right　（右に着陸）
- LUL - Lined up left　（左にラインナップ）
- LUR - Lined up right（右にラインナップ）
- N - Nose
- NERD - 不十分な降下率（降下率が少ない）
- NSU - Not set up
- P - Power
- SLO – Slow　（遅い）
- TMRD – 速すぎる降下率
- W - Wings
- LLWD - Landed left wing down（左翼を下にして着陸）
- LRWD - Landed right wing down　（右翼を下にして着陸）
- LNF - Landed nose　（機首から着陸、機首を下げすぎ）
- 3PTS - Landed 3 points　（３点着陸、機首を上げすぎ）

Distance marks placed after error（ミスの起こった位置情報）：

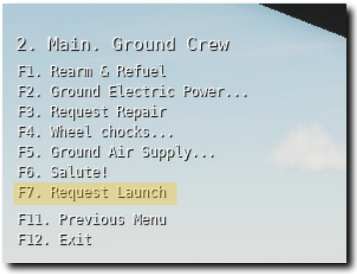
- BC - Ball call (グライドスロープ始めの1/3よりも前)
- X - At the start (fグライドスロープ始めの1/3)
- IM - In the middle (グライドスロープ中間1/3)
- IC - In close (グライドスロープ後ろ1/3)
- AR - At the ramp　（デッキ艦尾）
- TL - To land (between AR and first wire)（ARと最初のワイヤーとの間）
- IW - In the wires（第１から最終ワイヤーの間）
- AW – After wires（最終ワイヤーよりも後方）

注１：記号が（）で囲まれている場合は、「少し」を表します。（例：(F)は「少し速い」を意味します。）

注２：記号にアンダーラインが付いている場合、「大きく」を表します。（例：_H_は「かなり高い」を意味します。）

注3：記号が [ ]で囲まれている場合は、応答が無かったことを表します。（例：[BC]は「Ball Call」が行われなかった事を意味します。）

着陸後、カタパルトにタクシーで移動し、すぐに再離陸することができます。そうするには、ラジオメニューの「ground crew」 から「Request Launch」を選択して地上クルーに知らせてください。カタパルトクルーは、あなたがどのカタパルトに向かおうとも、あなたをフックアップする準備ができています。



2. Main. Ground Crew

F1. Rearm & Refuel
F2. Ground Electric Power...
F3. Request Repair
F4. Wheel chocks...
F5. Ground Air Supply...
F6. Salute!
F7. Request Launch

F11. Previous Menu
F12. Exit

Waveoff or Bolter （ウェーブオフとボルター）

ウェーブオフやボルターが発生した場合は、150Ktsで1,200 feetまで上昇して、燃料を節約のためにギアを上げて、フラップは下ろしたままにします。アプローチから指示されたら、ダウンウインドへターンします。ダウンウインドで着陸チェックを行い、船のアビーム（abeam ：真横）に来たら、アプローチに知らせてください。他のアプローチがあるかもしれませんので、ターンバックはアビームを4-8nm過ぎるまで待ってください。ファイナルへのターンを開始する時にランディングギアを下ろします。

LANDING SIGNAL OFFICER (LSO) STATION

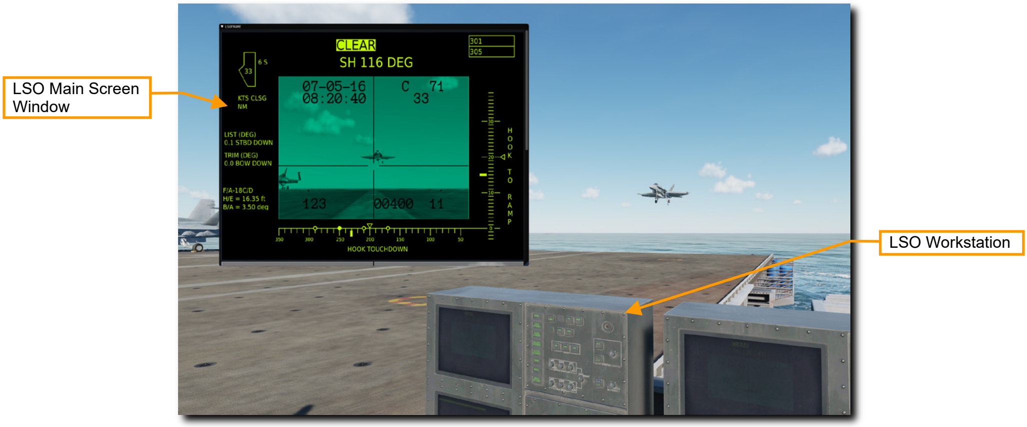
US Navy Photo
by MC3 Paolo Bayas

概要

DCS:スーパーキャリアーのモジュールには、LSO(Landing Signal Officer 、Landing Signal Officer ）ステーションの機能が付属します。マルチプレイヤーで他の機体を誘導したり、シングルプレイヤーで他機の着陸を眺めることが出来ます。

[LALT+F9]で、LSOステーションに入ることができます。

LSOとして、LSOワークステーションコンソールの前に移動します。
別ウインドウで、PLAT（Pilot Landing Aid Television 、着陸誘導用TV）カメラ画像が開きます。これはLSOメインスクリーンウインドウ（LSO Main Screen Window）と呼ばれます。


LSO Main Screen Window
LSO Workstation
CLEAR
SH 116 DEG
HOOK TO RAMP
HOOK TOUCHDOWN

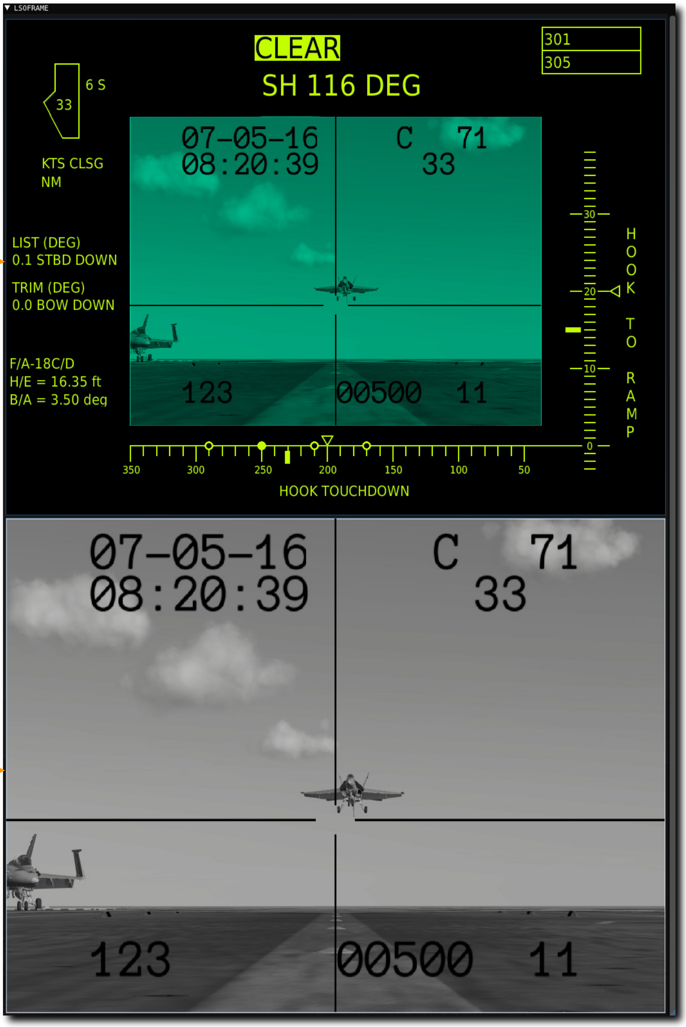
標準機能のビューコントロールを使用して、周りを見回すことが可能です。 [LALT+C]を使用して、マウスカーソルを有効にして、LSOメインスクリーンウインドウを操作します。

LSO Main Screen Window （LSOメインスクリーンウインドウ）

LSOメインスクリーンウインドウにはPLATカメラからのライブ映像が表示されます。映像周りには船と航空機の状態に関する色々な情報が表示されています。ウインドウは左上をクリックして開いたり閉じたりすることができます。ウインドウをクリック＆ドラッグして他の位置に移動することもできます。

ウインドウ画面はマウスホイールで上下にスクロールできます。右サイドのバーをクリック＆ドラッグしても行えます。上部にはLSOメインスクリーン全体が表示され、下部はPLATカメラ画像だけを表示します。

情報は、空母上にある実際のLSOコンソールで見ることも可能です。


LSOFRAME
CLEAR
SH 116 DEG
301
305
33
6 S
KTS CLSG
NM
LIST (DEG)
0.1 STBD DOWN
TRIM (DEG)
0.0 BOW DOWN
F/A-18C/D
H/E = 16.35 ft
B/A = 3.50 deg
07-05-16
08:20:39
C 71
33
123
00500 11
30
20
10
0
HOOK TO RAMP
350
300
250
200
150
100
50
HOOK TOUCHDOWN

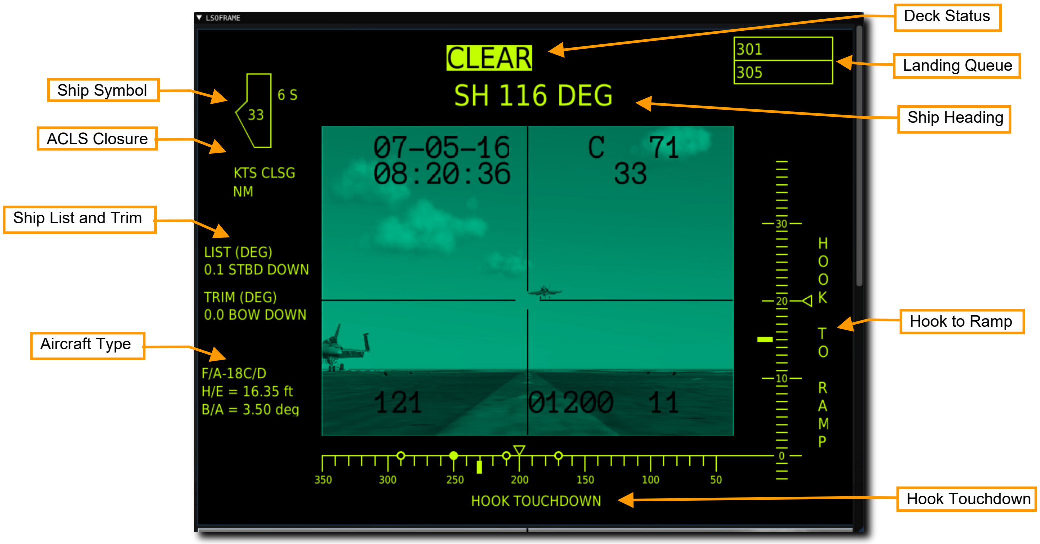
LSO Main Screen

PLAT カメラ画像

LSO Main Screen Display （LSOメインスクリーン画面）

メインスクリーン画面には、IFLOLS光学着陸システムで接近する航空機を誘導するための情報が表示されています。ここに表示されるデータを使い、パイロットに正確にグライドパスに乗るための情報を伝えます。

PLATカメラ画像も画面の中央に表示されます。詳細は後で説明します。


LSOFRAME
Deck Status
CLEAR
301
305
Landing Queue
Ship Symbol
6 S
33
SH 116 DEG
Ship Heading
ACLS Closure
KTS CLSG
NM
07-05-16
08:20:36
C 71
33
Ship List and Trim
LIST (DEG)
0.1 STBD DOWN
TRIM (DEG)
0.0 BOW DOWN
30
20
10
0
HOOK TO RAMP
Hook to Ramp
Aircraft Type
F/A-18C/D
H/E = 16.35 ft
B/A = 3.50 deg
121
01200 11
350
300
250
200
150
100
50
HOOK TOUCHDOWN
Hook Touchdown

Ship Symbol（船のシンボル）. 船のシンボルの中心には、デッキ上の風速がKnotsで表示されています。横風が左からの場合、P（Port、左舷）がシンボルの左に表示されます。（風速とPが表示されます。）横向が右からの場合、シンボルの右にS（starboard、右舷）と表示されます。（風速とSが表示されます。）横風が 1 Knot未満の場合、これらは表示されません。

ACLS Closure（ACLSクロージャー）. 着陸機がACLSを使用している場合、航空機の船への接近速度がKnotsで表示されます。

Ship List and Trim（船のリストとトリム）. 上段はLISTは船のリアルタイムのリスト（ロール、傾き）を度で表示します。X.Xの角度の右に 右舷が上か下か（STBD UP か STBD DOWN）を表示します。
下段のTrimは同様にリアルタイムのトリム（ピッチ）を表示します。（BOW UP（船首上げ）、BOW DOWN（船首下げ））

Aircraft Type（航空機タイプ）. 次に着陸する航空機がここにリスト表示されています。**H/E** (hook to eye)はテールフックからパイロットの目の位置までの距離(feet)です。これはIFLOLSボールを航空機の種類に合わせて正確になるように修正するために使用します。**B/A** (basic angle：基本角)はカメラ画面に表示されている十字線のグライドパス角を表示します。

Deck Status（デッキ状態）. ランディングエリアに航空機やデッキクルーがいる場合、FOULと表示されます。エリアに何も無いとき、CLEARと表示されます。

Ship Heading（船の方位）. 船の磁気方位を度で表示します。BRC（Base Recovery Course）と同じ値になります。

Landing Queue（ランディングキュー、着陸順番）. 次に着陸する航空機が３つリスト表示されます。一番上に有るものが一番最初に着陸します。各航空機はサイドナンバーでリスト表示されます。

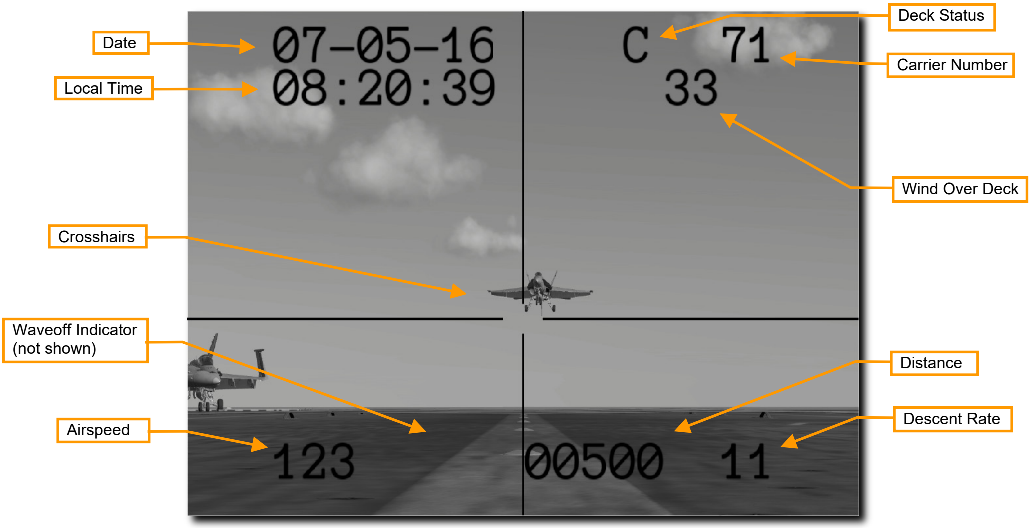
Hook Touch Down. これは船尾からの距離を示します。ここで指定した位置にフックがヒットできるようにIFLOLS ランディングシステムはパイロットに飛行指示をだします。第3ワイヤーの場合、230feetに設定する必要があります。４つの点（○）は４つのアレスティングワイヤーを示します。選択されたワイヤーは●で表示されます。太いチックマーク（縦長の四角）はフックがタッチダウンしてほしい正確な位置を示します。目盛り上のキャレット（▽）は、船の船首の上下に基づく、動的なポイントです。船首ピッチが上下するとこのキャレットも移動します。

Hook to Ramp. この縦の目盛りは、航空機が船の船尾を通過する時にアレスティングフックの底が通過する高度を示します。第3ワイヤーをヒットするには、14.1 feetである必要があります。太いチックマークはランプからの望ましいフックの高さを示しています。（図では第3ワイヤーなので14.1を示しています。）キャレット（◁）は目標高度を船のピッチングに合わせて修正したものです。

PLAT Camera View （PLATガメラ画像）

The center of the window shows the view from the PLAT camera. The camera is mounted on the deck and angled up at 3-degrees along the aircraft landing glideslope to the arrestor wires. Information is superimposed over the image to aid in LSO duties.

ウインドウの中心にはPLATカメラの画像が表示されています。カメラはデッキに設置されており、3度の仰角で着陸グライドスロープからアレスティング・ワイヤーへのパスを映しています。情報類が画像に重ねて表示されており、LSOを補助します。


Date
Local Time
Crosshairs
Waveoff Indicator (not shown)
Airspeed
Deck Status
Carrier Number
Wind Over Deck
Distance
Descent Rate
07-05-16
08:20:39
C
71
33
123
00500
11

Date. 現在の日付

Local Time. 現地時間

Crosshairs（クロスヘアー）. これは着陸する航空機の適切なグライドスロープと方位角を示しています。

Waveoff Indicator（ウェーブオフインジケーター）. ウェーブオフの条件を満たすと点滅する"W"が表示されます。

Airspeed. 航空機がACLSを搭載している場合、真対気速度がKnotsで表示されます。それ以外では全て0が表示されます。

Deck Status. ランディングエリアの状態を示します。"C"はデッキは空いており、アプローチ中の航空機は安全に着陸できます。点滅する"F"が表示されている場合、デッキに、クルーや航空機があり、着陸不可です。

Carrier Number. 空母の船体番号（hull number）で、図ではCVN 71を意味します。

Wind Over Deck. デッキ上の風速（船速と風速を合わせたもの）を表示します。

Distance: 航空機がACLSを搭載している場合は、空母と航空機の距離をfeetで表示します。それ以外では、全て0が表示されます。

Descent Rate: 航空機がACLSを搭載している場合は、降下率をfeet/sで表示します。それ以外では全て0が表示されます。

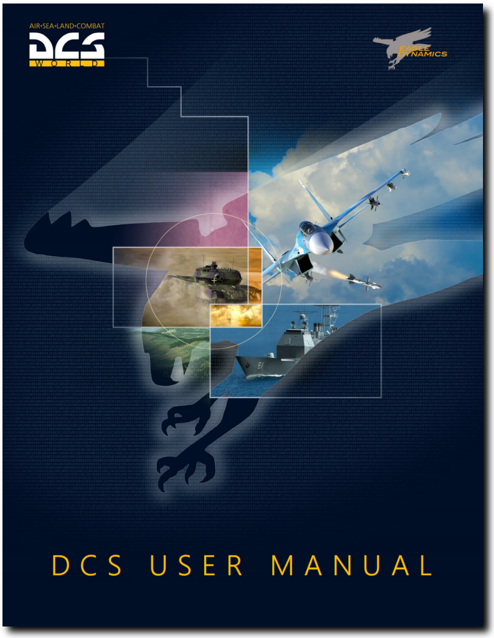
MISSION EDITOR FEATURES

06-29-06
16:46:55
C
74
20
000
34100

US Navy Photo
by MC3 Jon Hyde

概要

DCS：スーパーキャリアーモジュールでは標準のミッションエディターを使用します。ミッションエディタについてはDCSのマニュアル（DCS: World User Manual ）を参照してください。（DCS World/Docsフォルダーにあります。）これらのアセットを使用してミッションを作成する場合は、これをまず学習してください。

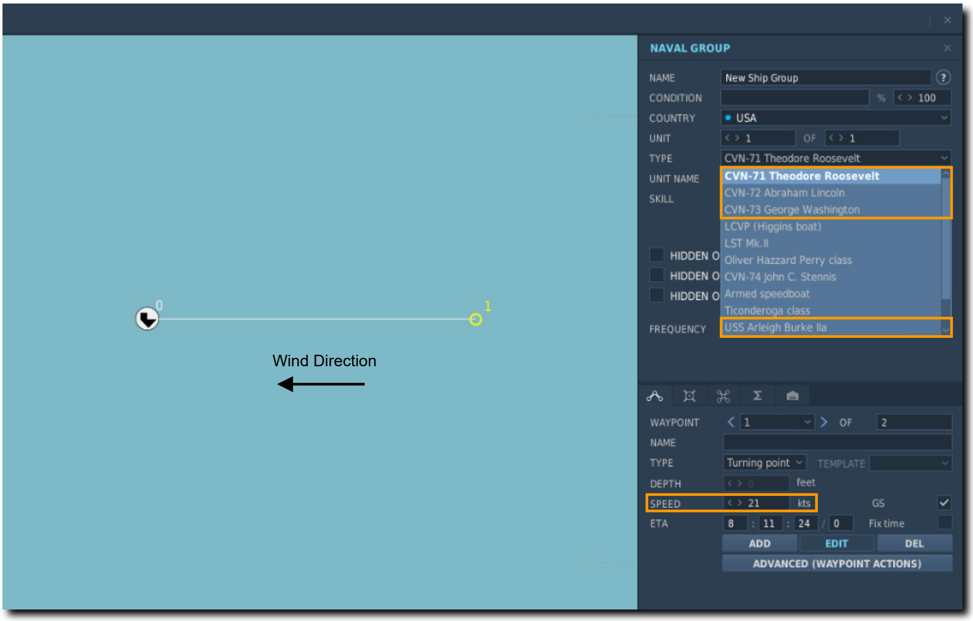

AIR•SEA•LAND•COMBAT
DCS
WORLD
EAGLE DYNAMICS
DCS USER MANUAL

この章では、スーパーキャリアーでミッションを作成する際に理解しておくべき主要な機能について簡単に説明します。

船の選択と配置（Ship Selection and Placement）

スーパーキャリアーのモジュールに含まれる新しい船のアセット（ユニット、データ）が種類（TYPE）のドロップダウンリストに追加されます。COUNTRY（国家）をUSAにセットすると、新しくNimitz Class carriers と Arleigh Burke destroyerが利用可能です。COUNTRY をRussiaにセットすると、 Admiral Kuznetsov carrier が利用できます。

注意：CVN-74 John C. StennisはDCS World に元からある空母アセットであることに注意してください。スーパーキャリーモジュールを所有していなくても使用が可能です。


0
1
Wind Direction
NAVAL GROUP
CVN-71 Theodore Roosevelt
CVN-72 Abraham Lincoln
CVN-73 George Washington
LCVP (Higgins boat)
LST Mk.II
Oliver Hazzard Perry class
CVN-74 John C. Stennis
Armed speedboat
Ticonderoga class
USS Arleigh Burke IIa
HIDDEN O
HIDDEN O
HIDDEN O
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)

NAME: New Ship Group
CONDITION: % 100
COUNTRY: USA
UNIT: 1 OF 1
TYPE: CVN-71 Theodore Roosevelt
UNIT NAME
SKILL
FREQUENCY
WAYPOINT: 1 OF 2
NAME
TYPE: Turning point TEMPLATE
DEPTH: 0 feet
SPEED: 21 kts GS ☑
ETA: 8 : 11 : 24 / 0 Fix time ☐

離着陸時に横風をなくし、離陸時の必要速度をさげるためには、空母を風に向けることが最善です。空母の速度は、デッキ上の風速（風速と船速の合計）が30Knotsぐらいになるように設定してください。

重要：ミッションエディターでの空母のコースは真方位（true heading）表示ですが、空母のオペレーションで使われるBRC（Base Recovery Course）は磁気方位（magnetic heading）です。磁気偏角を加算減算するか、ミッション内でLSOステーションに表示されているBRCをメモして下さい。

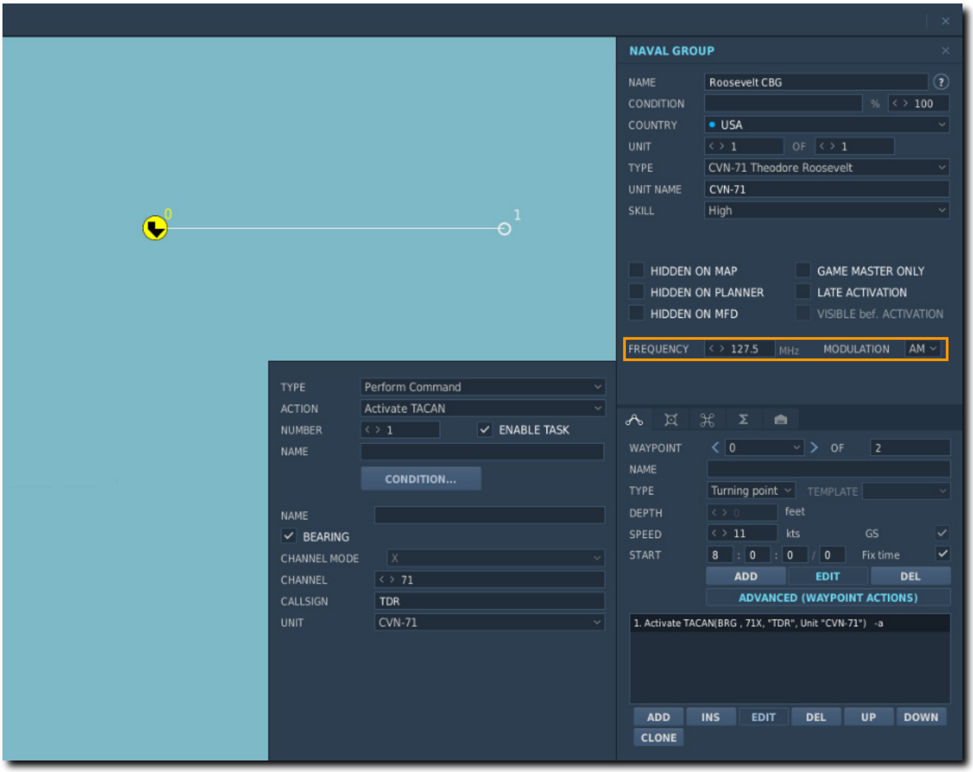
通信とナビゲーション装置（Communications and Navigation Equipment）

無線周波数とNAVAIDチャンネルはすべてミッションエディタで設定します。各システムの説明は本ガイドの最初のセクションを参照してください。空中でのシステムの正確な操作方法や、空母での設定中に適用される可能性のある制限事項については、各航空機のマニュアルを参照してください。

無線周波数（Radio Frequency）

船のATCの無線周波数とモジュレーション（AM、FMなど）は、希望の周波数を入力し、希望するモジュレーション（AM/FM)をドロップダウンリメニューから選択してください。

空母の無線周波数（マーシャル、アプローチ、タワー、LSO）は全て同一の周波数を使用します。ミッションで使う航空機の無線チャンネルのプリセットは空母の周波数と一致するように設定する必要があります。



NAME: Roosevelt CBG
CONDITION: % 100
COUNTRY: USA
UNIT: 1 OF 1
TYPE: CVN-71 Theodore Roosevelt
UNIT NAME: CVN-71
SKILL: High

☐ HIDDEN ON MAP
☐ HIDDEN ON PLANNER
☐ HIDDEN ON MFD
☐ GAME MASTER ONLY
☐ LATE ACTIVATION
☐ VISIBLE bef. ACTIVATION

FREQUENCY: 127.5 MHz MODULATION: AM

TYPE: Perform Command
ACTION: Activate TACAN
NUMBER: 1 ☑ ENABLE TASK
NAME:
NAME:
☑ BEARING
CHANNEL MODE: X
CHANNEL: 71
CALLSIGN: TDR
UNIT: CVN-71

WAYPOINT: 0 OF 2
NAME:
TYPE: Turning point TEMPLATE:
DEPTH: 0 feet
SPEED: 11 kts GS ☑
START: 8 : 0 : 0 / 0 Fix time ☑

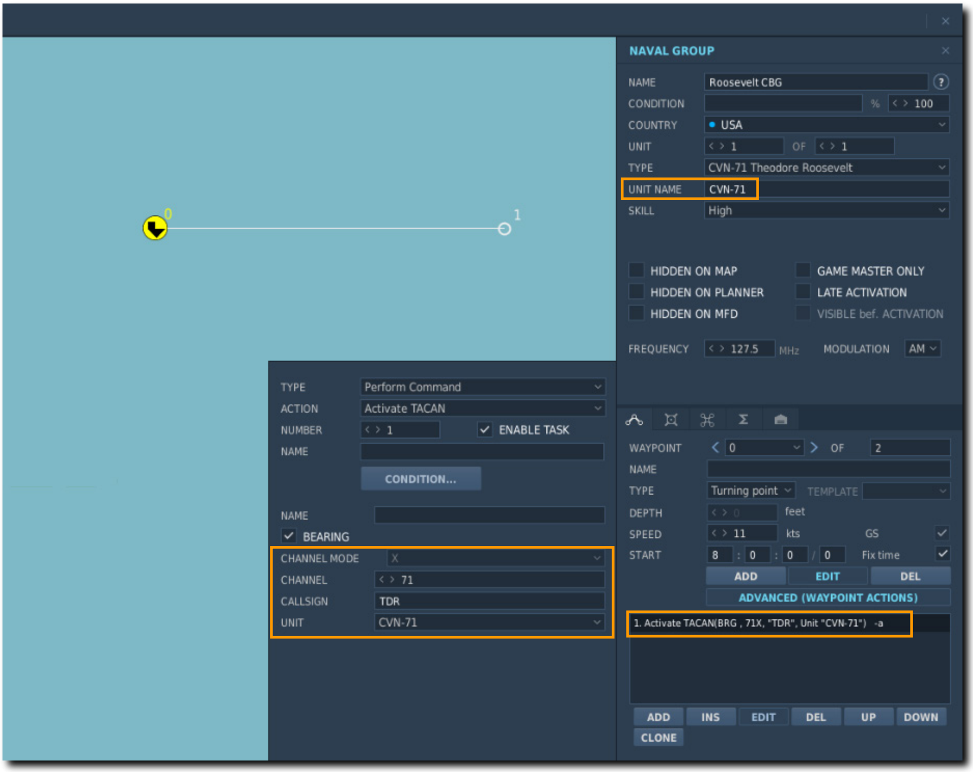
1. Activate TACAN(BRG , 71X, "TDR", Unit "CVN-71") -a

TACANチャンネル（TACAN Channel）

空母のTACANビーコンはadvanced waypoint actionで追加して有効（activate）にする必要があります。これは通常、waypoint 0（空母のスタート位置）で追加します。

この図の例では、TACAN channel（チャンネル）とband（バンド）は71Xを使用しています。callsign（コールサイン）はTDR。識別のためにmorse code signal（モールス符号）でこの文字を音で聞くことができます。識別子（identifier）は可能な航空機には表示されます。

TACAN信号の発信元となるグループ内のユニットも選択する必要があります。これは常に空母である必要があります。空母ユニットの名前はリスト内で識別しやすくするためにCVN-71に変更しています。


NAVAL GROUP

NAME: Roosevelt CBG
CONDITION: % 100
COUNTRY: USA
UNIT: 1 OF 1
TYPE: CVN-71 Theodore Roosevelt
UNIT NAME: CVN-71
SKILL: High

☐ HIDDEN ON MAP ☐ GAME MASTER ONLY
☐ HIDDEN ON PLANNER ☐ LATE ACTIVATION
☐ HIDDEN ON MFD ☐ VISIBLE bef. ACTIVATION

FREQUENCY: 127.5 MHz MODULATION: AM

TYPE: Perform Command
ACTION: Activate TACAN
NUMBER: 1 ☑ ENABLE TASK
NAME:
NAME:
☑ BEARING
CHANNEL MODE: X
CHANNEL: 71
CALLSIGN: TDR
UNIT: CVN-71

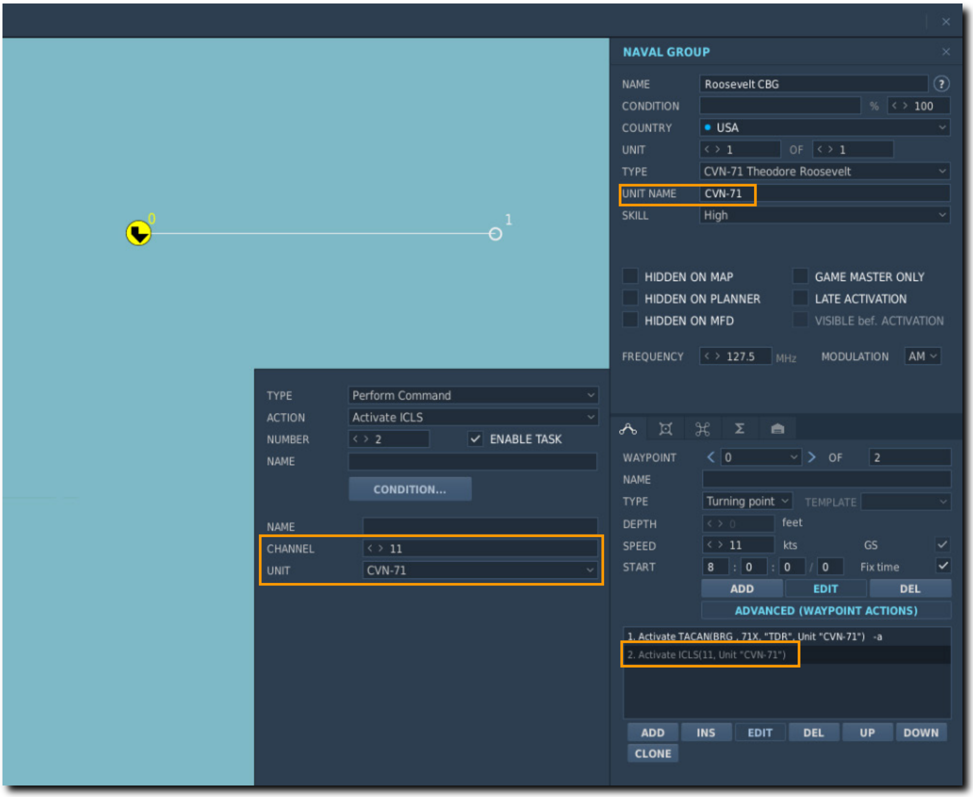
WAYPOINT: 0 OF 2
NAME:
TYPE: Turning point TEMPLATE
DEPTH: 0 feet
SPEED: 11 kts GS ☑
START: 8 : 0 : 0 / 0 Fix time ☑

1. Activate TACAN(BRG , 71X, "TDR", Unit "CVN-71") -a

ICLSチャンネル（ICLS Channel ）

空母のICLSチャンネルはTACANと同様にadvanced waypoint actionで追加します。

この例では、channel 11を使用しています。ICLSが使用できる航空機はこのチャンネルでICLS誘導を受けることができます。発信ユニットはCVN-71として選択しています。



NAVAL GROUP
NAME: Roosevelt CBG
CONDITION: % 100
COUNTRY: USA
UNIT: 1 OF 1
TYPE: CVN-71 Theodore Roosevelt
UNIT NAME: CVN-71
SKILL: High
☐ HIDDEN ON MAP ☐ GAME MASTER ONLY
☐ HIDDEN ON PLANNER ☐ LATE ACTIVATION
☐ HIDDEN ON MFD ☐ VISIBLE bef. ACTIVATION
FREQUENCY: 127.5 MHz MODULATION: AM

WAYPOINT: 0 OF 2
NAME:
TYPE: Turning point TEMPLATE:
DEPTH: 0 feet
SPEED: 11 kts GS ☑
START: 8 : 0 : 0 / 0 Fix time ☑

1. Activate TACAN(BRG , 71X, "TDR", Unit "CVN-71") -a
2. Activate ICLS(11, Unit "CVN-71")

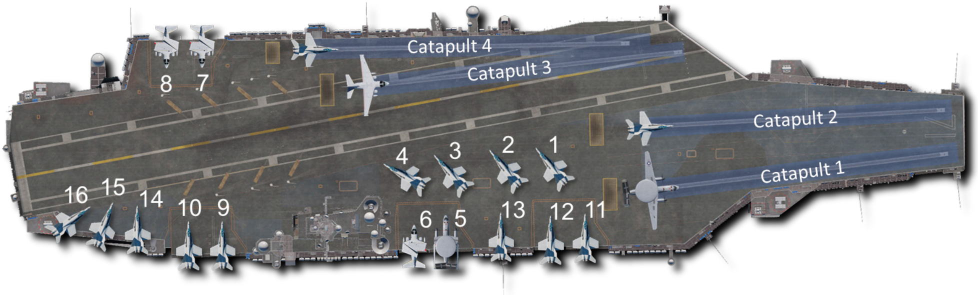
TYPE: Perform Command
ACTION: Activate ICLS
NUMBER: 2 ☑ ENABLE TASK
NAME:
NAME:
CHANNEL: 11
UNIT: CVN-71

AI Aircraft Parking and Taxi Logic （全航空機の駐機と移動の法則）

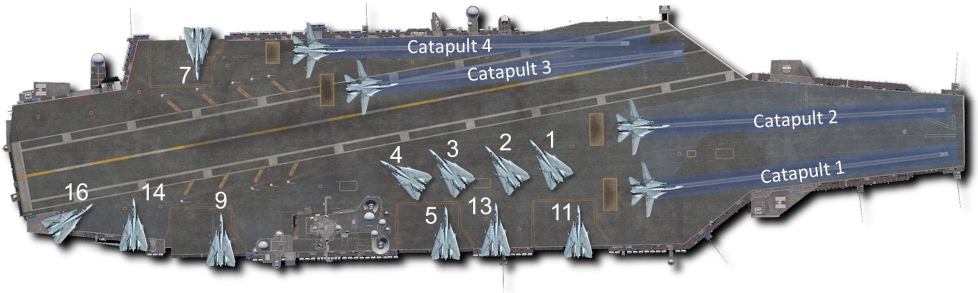
ミッション開始時に、以下の16箇所の駐機場と各カタパルトに1機ずつ、計20箇所に航空機をスポーンすることができます。ミッションエディターで「Takeoff from ramp」または「Takeoff from parking hot」と指定された航空機は、空母に追加された順番に基づいて、リストアップされた16箇所のパーキングスポットのうちの1箇所にスポーンします。されます。 マルチプレイヤーミッションでは、クライアントがサーバーに参加した時に駐車場が割り当てられます。

ミッションエディタで「Take off from runway hot」と指定された航空機は、ミッションデザイナーがミッションエディタで指定したカタパルト上の出現します。
マルチプレイヤー サーバーがun-paused状態のとき、利用可能な駐車場の数が減少します。スポット1～4は、他の発進機やリカバリー機のためのタキシールート確保するために無効化され、残りの12の駐車場と4つのカタパルトの計16箇所がスポーン地点になります。

F/A-18Cホーネットのような小型機のパーキングレイアウトは以下の通りです。このレイアウトはS-3バイキングやE-2ホークアイの支援機にも適用されますが、スポット1-4は使用されません。支援機は通常最初に出撃しますので、カタパルトかスポット5-8のどこかから開始するようにしてください。

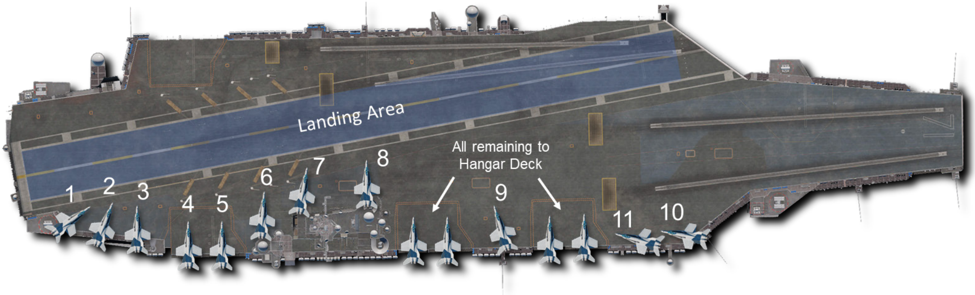

Catapult 4
Catapult 3
8
7
Catapult 2
4
3
2
1
Catapult 1
16
15
14
10
9
6
5
13
12
11

F-14トムキャットは大型機のため、より大きな駐機スペースが必要です。各エレベーターと船尾にF-14を駐機している場合、隣のもう片方の駐機場所は利用できません。航空機は空母に追加された順に駐機場を占有することを覚えておき、それに応じて発射順序を計画してください。 航空機が移動して空いた駐機場は再び使用可能になります。


Catapult 4
Catapult 3
7
Catapult 2
4
3
2
1
Catapult 1
16
14
9
5
13
11

フライトデッキに収まらない航空機は、適切な駐車場が空くまで格納庫デッキの下に保管されます。マルチプレイヤー設定では、スペースが空くまで「your flight is delayed to start - please wait：フライトの開始が遅れています -お待ちください」というメッセージが表示されます。

航空機が着陸すると、着陸エリアから出るための移動ルートが必要になります。デッキコントロールは、以下の優先順位で空き駐機場を検索し、そこへの移動ルートを提供します。まず、空いている駐機場の最大数に基づいて空いている場所を決定します。例えば、アイランド後方の駐車場が埋まっている場合は、優先順位の高い順に次の駐車場が選択されます。次に、デッキコントロールは、選択された駐車場所が着陸機のタイプに適していること、および他の航空機や静的オブジェクトなどの障害物がルート上にいないことを確認します。これらの要件が満たされると、着陸機は障害物のないオープンな駐車場へと誘導されます。

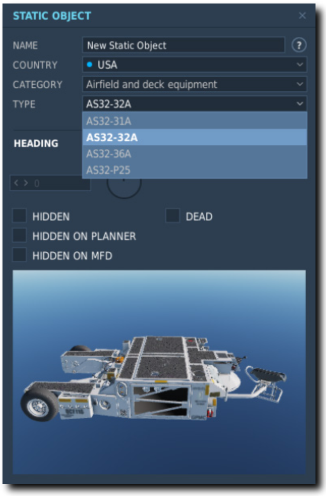


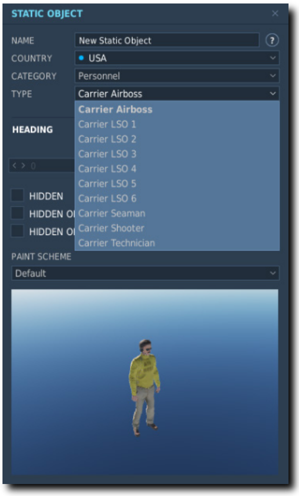
F/A-18Cホーネット、S-3バイキング、E-2ホークアイのような航空機はデッキの占有率が小さいため、上記のどの駐機場も利用可能です。F-14トムキャットのような大型機は、一部の駐機場を使用できない場合や、他の航空機が隣接する駐機場に駐機できない場合があります。このため、空母のアイランドの前方にある第1エレベーターと第2エレベーターへの通路を遮るものがないようにしておくことをお勧めします。この場所に到達した航空機は、下のハンガーデッキに搬送され、甲板をクリアに保つのに役立ちます。

しかし、着陸機が駐機場に到達できないようなミッション設計がされている場合、着陸機は着陸後に自動的にシミュレーションから削除されます。

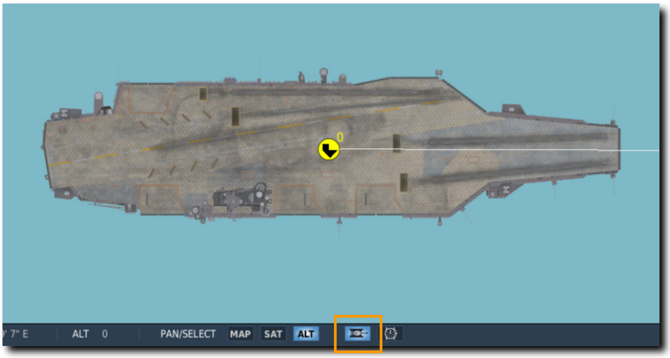
静止オブジェクトの配置（Static Object Placement）

スーパーキャリアーのモジュールには、多くの新しい静止オブジェクトが含まれています。これにより、初期状態で配置されているランチクルーに加えて、より多くの追加クルーなどをデッキに配置することができます。
新しい静止オブジェクトは ” Airfield and Deck Equipment ” と ” Personnel ” から追加できます。もちろんDCS Worldに含まれる全ての静止オブジェクトに互換性があり、使用が可能です。

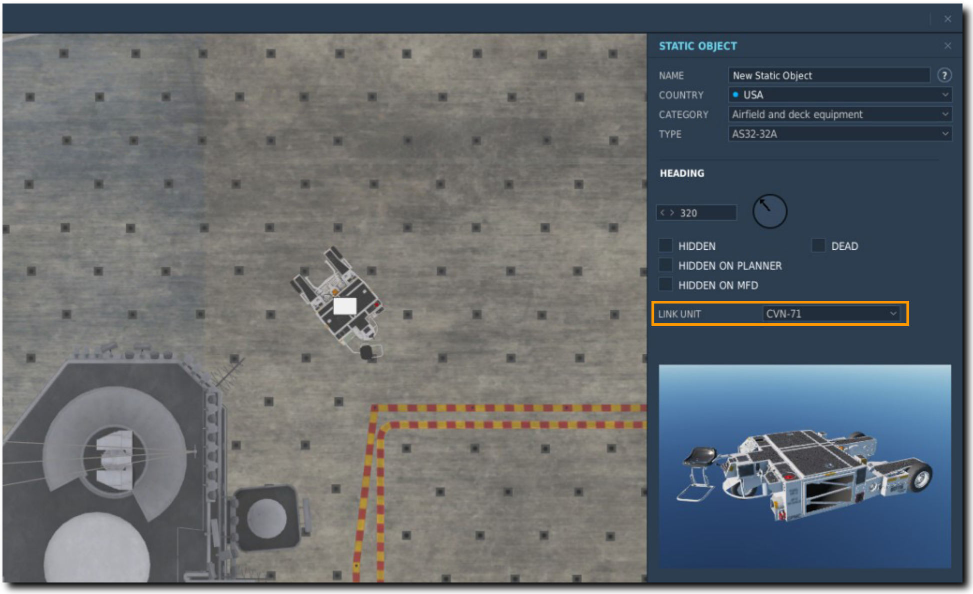

STATIC OBJECT
NAME: New Static Object
COUNTRY: USA
CATEGORY: Airfield and deck equipment
TYPE: AS32-32A
AS32-31A
AS32-32A
AS32-36A
AS32-P25
HEADING
HIDDEN
DEAD
HIDDEN ON PLANNER
HIDDEN ON MFD


STATIC OBJECT
NAME: New Static Object
COUNTRY: USA
CATEGORY: Personnel
TYPE: Carrier Airboss
PAINT SCHEME: Default
Carrier Airboss
Carrier LSO 1
Carrier LSO 2
Carrier LSO 3
Carrier LSO 4
Carrier LSO 5
Carrier LSO 6
Carrier Seaman
Carrier Shooter
Carrier Technician
HEADING
HIDDEN
HIDDEN O
HIDDEN O

始める前に、ミッションエディタスクリーンの下部にあるUNITアイコン（show model)を押してください。このオプションを有効にすると、ミッションエディタビュワーにオブジェクトの形状が全て表示されます。これによりオブジェクトをより正確に配置することができます。それではズームして空母のデッキが見えるようにしてください。


7° E
ALT 0
PAN/SELECT
MAP
SAT
ALT

デッキにオブジェクトを配置した場合、そのオブジェクトを空母にリンクさせる必要があります。LINK UNIT　ドロップダウンから空母を選択します。この設定をすると、静的なオブジェクトが空母にリンクされ、移動中もその位置に留まります。



STATIC OBJECT

NAME: New Static Object

COUNTRY: USA

CATEGORY: Airfield and deck equipment

TYPE: AS32-32A

HEADING: 320

☐ HIDDEN

☐ DEAD

☐ HIDDEN ON PLANNER

☐ HIDDEN ON MFD

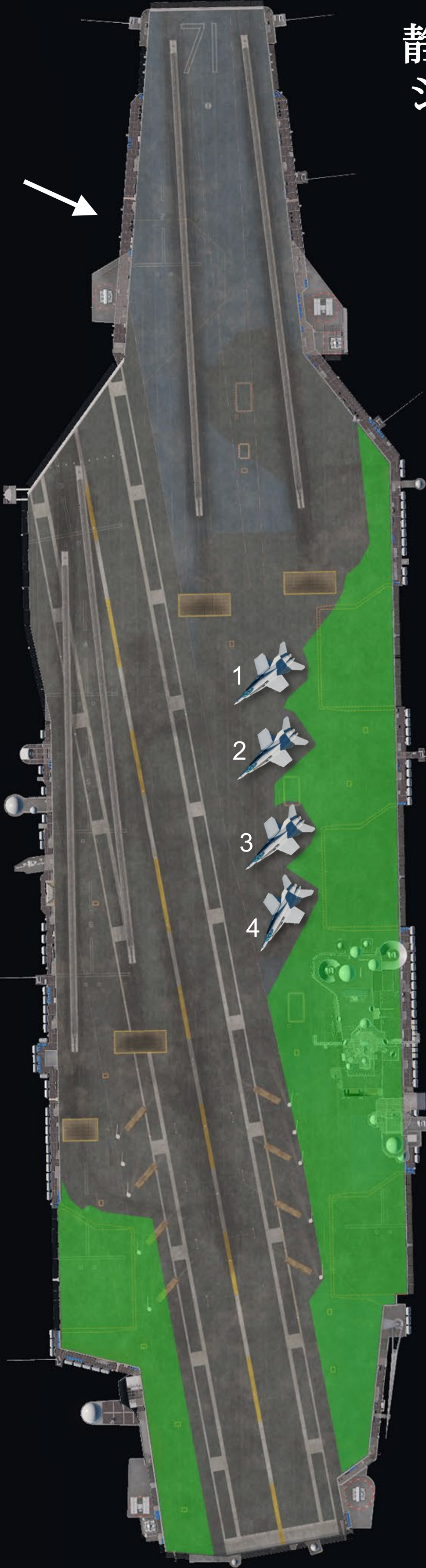
LINK UNIT: CVN-71

すでに空母ににリンクされているオブジェクトをコピーして貼り付けることで、オブジェクトを簡単に追加することができます。方法は、オブジェクトを選択し、CTRL+C でコピーし、CTRL+V で貼り付けます。飛行の妨げになる可能性のある場所に静的なオブジェクトを配置しないことが重要です。

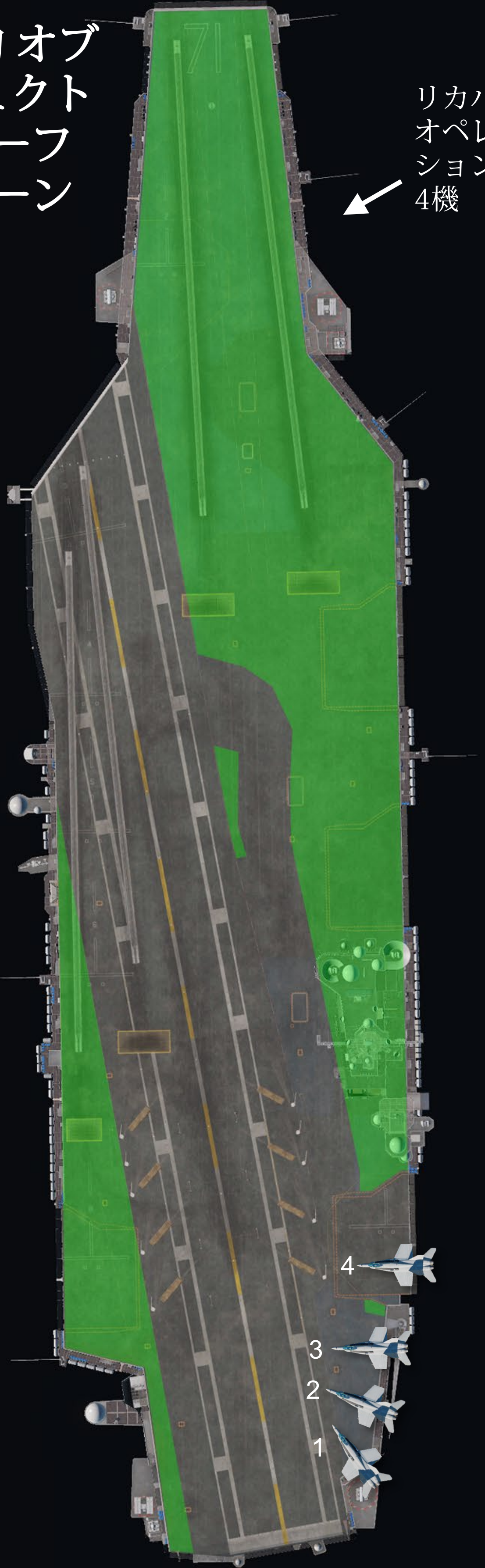
これを助けるために、以下にデッキ上の適切な場所を示すビジュアルエイドを用意しています。

静的 オブジェクト セーフゾーン

ランチ
オペレーション
4機

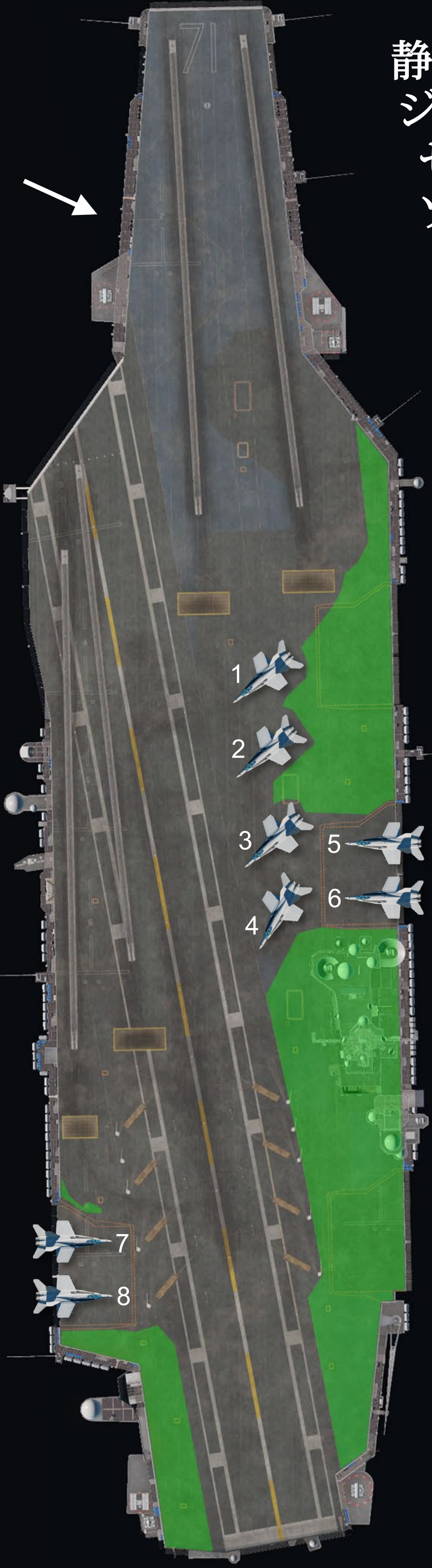


リカバリ
オペレーション
4機

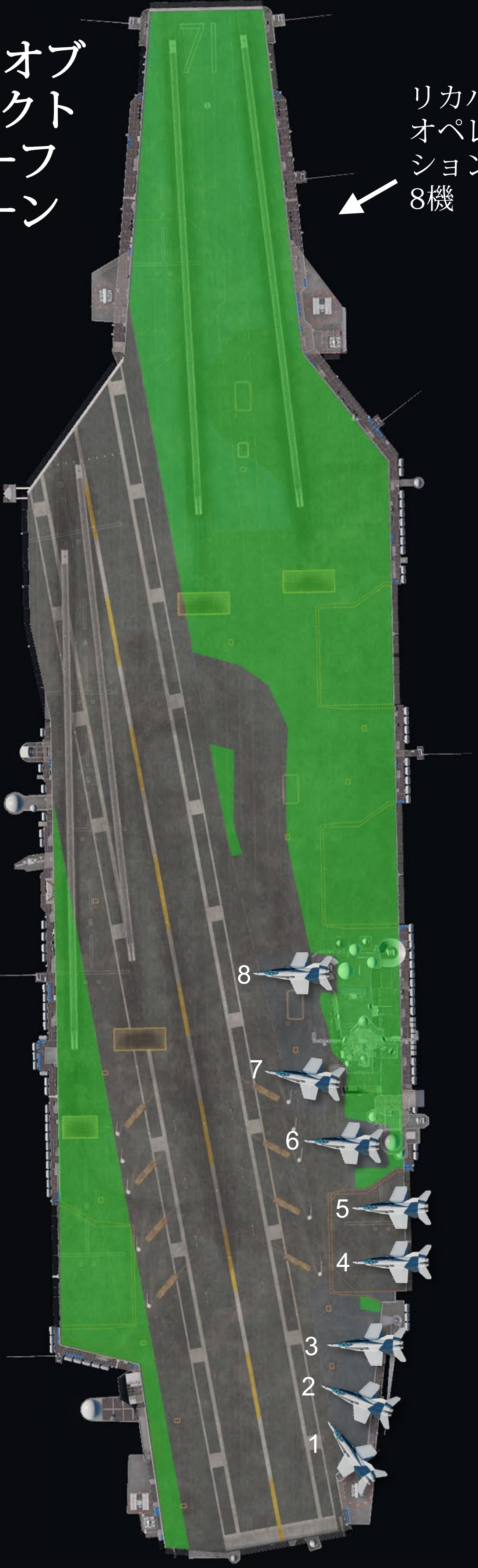


静的 オブジェクトセーフゾーン

ランチオペレーション8機



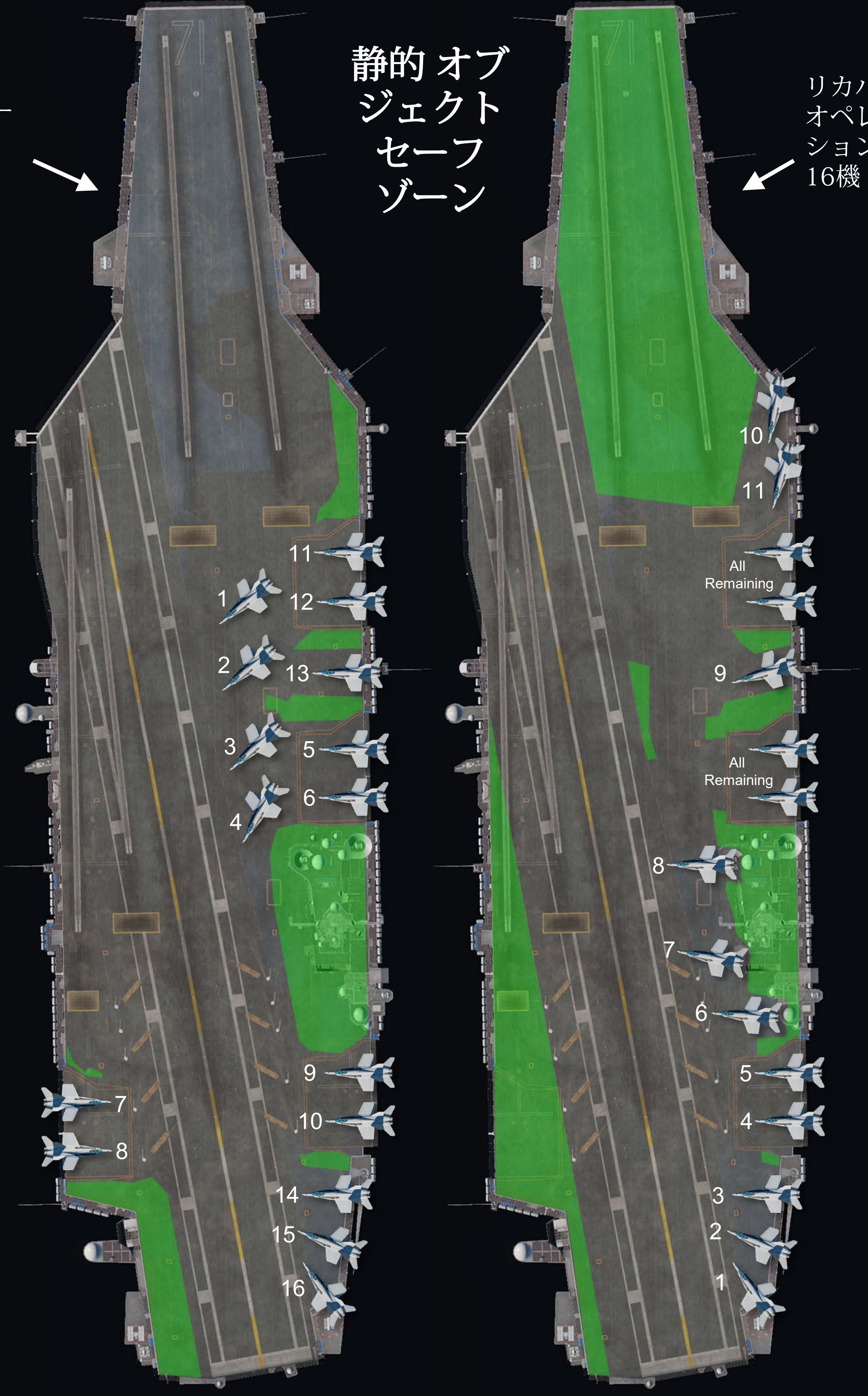
リカバリオペレーション8機



静的 オブジェクト セーフ ゾーン

ランチ
オペレーション
16機

リカバリ
オペレーション
16機


71
11
1
12
2
13
3
5
4
6
9
7
10
8
14
15
16
71
10
11
All Remaining
9
All Remaining
8
7
6
5
4
3
2
1

GLOSSARY （用語集）

Air Boss: Officer in charge of all flight deck and tower operations within 5 nautical miles of the ship. Located in Pri-Fly.

Angels: Altitude in thousands of feet. For example, Angels 3 = 3,000 feet.

Axial Winds: Winds down the longitudinal axis of the ship created by the ship's forward movement. This causes a right-to-left crosswind across the angled deck.

Ball: Light projected by source lens on the IFLOLS. Also referred to as "Meatball."

Bingo Fuel: Aircraft fuel state in sufficient quantity necessary to fly to the bingo airfield or carrier with X lbs. remaining, depending on aircraft type.

Bolter: A touchdown on the carrier in which the arresting hook does not engage the arresting wires.

BRC: Base recovery course, which is the ship's magnetic course.

Buster: Proceed at maximum airspeed.

Carrier Air Traffic Control Center (CATCC): The centralized department responsible for the status-keeping of all carrier air operations and control of all airborne aircraft involved in launch and recovery.

Carrier Control Zone (CCZ): The airspace within a circular limit defined by a 5 mile radius around the ship surface up to and including 2,500 feet under the control of the Air Boss during visual; flight rules conditions.

Case I: Refers to departure/recovery procedures and landing patterns conducted in visual conditions when greater than 3,000-foot ceiling and 5 nautical mile visibility exists within the carrier control zone. Case I recoveries will marshal overhead the ship and enter the pattern via the break.

Case II: Case II recovery occurs during daylight hours when conditions may be poor on the approach but adequate for landing under visual flight rules. The cloud ceiling must be above 1,000 feet and visibility more than 5 nm. Case II recovery is a controlled descent to the break and the pattern. It is used when a visual penetration cannot be made. The approach may be via radar vectors or a TACAN or ADF approach. In no case will more than a section of two aircraft execute a Case II recovery. Case II departure is a procedure used to climb through instrument conditions to visual conditions.

Case III: Used for weather less than 1,000/5, or at night.

CCA: Carrier-controlled approach.

Charlie: Refers to the time the first aircraft is expected at the ramp. A "Charlie" call is a directive to enter the landing pattern.

Chicks: Wingmen in a flight.

Clara: Meatball is not in sight.

Clearing Turn: Associated with a Case I or II departure. Immediately after launch, aircraft from bow cats initiate a right turn then a turn to parallel the BRC. Aircraft launched from the waist cats initiate a left turn then a turn to parallel the BRC. The purpose of these turns is to provide aircraft lateral separation on multiple launches from the carrier.

Cross-Deck Pendant (CDP): Arresting gear wire

Cut Lights: Green lights mounted horizontally and centered above the IFLOLS lens box and are controlled by the LSO. Utilized during Zip Lip and EMCON conditions instead of UHF to give pilots clearance to land, i.e., "Roger Ball." Subsequent cut lights mean "power." Also, used in conjunction with waveoff lights to signal bingo.

Datum Lights: Green reference lights mounted horizontally on the IFLOLS, seen on each side of the centered cell.

Departure Reference Radial (DRR): Preassigned radial usually passed during the brief or as standard operating procedure.

Emission Control Procedures (EMCON): Electronic emission control procedures are in effect at the ship to avoid detection. All radio, radar, and navigation equipment transmissions are eliminated except as required for safety of flight.

Expected Approach Time (EAT): The future time at which an aircraft is cleared to depart inbound or penetrate from a pre-assigned fix. Aircraft depart and commence approach at assigned time if no further instructions are received.

Father: Code name for the ship’s TACAN.

Feet Wet or Feet Dry: Aircraft crossing the coastline enroute to or returning from the ship.

Final Bearing (FB): The magnetic bearing assigned by CATCC for final approach (an extension of the landing area centerline); usually BRC minus the landing area angle of 10°.

Foul Deck: Landing area is not free of all obstructions or the flight deck is not ready to recover aircraft.

Foul Line: A line painted on both sides of the landing area to define the minimum area that must be free of obstructions in order to consider the deck clear.

Hangar Deck: Area below the flight deck used to store and repair aircraft.

Holdback: Metal fitting designed to break or release at a preset level of force during a catapult stroke.

Hook to Eye: The vertical distance measured between the pilot’s eye and the aircraft’s hook.

Hook to Ramp: The clearance distance between the aircraft’s hook point and the flight deck as it crosses the ramp.

Improved Fresnel Lens Optical Landing System (IFLOLS): Pilot’s landing aid, i.e., meatball.

Interval: The time between you and the aircraft you are to follow.

In the Middle Position: A distance on the groove that is between the “start” and the “in close” position. The middle-third of the groove.

Jet Blast Deflector (JBD): Hydraulically lifted deck plate mounted behind each catapult.

Landing Signals Officer (LSO). Controls all fixed-wing aircraft on final approach, or ‘in the groove’ during carrier landings.

Launch Bar: Metal arm attached to the nose gear and used to launch the aircraft.

Mark your Father: State bearing and distance from ship.

Marshal: Holding pattern during Case I, II, and III recoveries. Also the term used for the ship’s radar controller.

Mother: Code name used to signify the carrier.

Overhead Time: The scheduled time a flight of aircraft is expected overhead the ship for pattern entry.

Paddles: The call sign for the LSO.

Pilot Landing Assistance Television (PLAT): Video camera system used to record carrier operations.

Plane Guard: SAR helicopter or ship assigned during aircraft launch and recovery, usually located in starboard Delta for a helicopter, three miles astern for a ship.

Platform: A reporting point in the ship's TACAN approach (normally at 20 NM from the ship at 5,000 feet) at which the rate of descent is decreased to 2,000 feet per minute.

Popeye: Code word used to signify that aircraft is operating on instruments in poor weather or low visibility.

Pri-Fly: Tower location where the Air Boss oversees the pattern and flight deck operations.

Pull Back: Action following arrestment whereby the wire is partially retracted to allow the pilot to raise the tailhook.

Push Back: Action taken anytime the aircraft needs to be moved back by deck personnel.

Ramp: The aft end of the flight deck.

Roger Ball: The call made by the LSO that indicates you are cleared to land and the LSO has positive control (call made less than a mile prior to landing).

Roll Angle: Movement of the lens about the roll axis (set for each type of aircraft) to maintain a constant targeted hook touchdown point.

RTB: Signal to return to base.

See You: Communication used to indicate that flight lead has the ship in sight.

Shuttle: The portion of the catapult that attaches to the launch bar during catapult launches.

Starboard Delta: Holding pattern used by the helicopters and COD aircraft flown on the starboard side of the ship and using right-hand turns at 500 feet.

Start: The first-third of the groove length.

Suspend: Stop the catapult launch sequence.

Sweet Lock: Positive TACAN lock-on.

Tension: The portion of the catapult launch sequence when the shuttle is hydraulically moved forward to remove slack.

Tiedown: Chocks and chains used to secure aircraft on the flight deck.

Zip Lip: Condition in which radio communications are minimized.

Good hunting!

The Eagle Dynamics SA team

EAGLE DYNAMICS SA © 2020

US Navy Photo
by MC3 Erick A. Parsons